



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA UMUM ENERGI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 11);
10. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM ENERGI
DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang energi.
5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
7. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
8. Kebijakan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat KEN adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional.
9. Rencana Umum Energi Daerah yang selanjutnya disingkat RUED adalah kebijakan Pemerintah Daerah mengenai rencana pengelolaan energi tingkat provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 2

Ruang lingkup dari peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Rencana umum energi daerah;
- b. Pengelolaan energi;
- c. Koordinasi dan kerjasama;
- d. Peran serta masyarakat;
- e. Kelembagaan;
- f. Pembinaan dan pengawasan; dan
- g. Pendanaan.

BAB II RENCANA UMUM ENERGI DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan RUED sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) RUED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. kondisi energi daerah saat ini dan ekspektasi masa mendatang;
 - c. visi, misi, tujuan dan sasaran energi daerah;
 - d. kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah; dan
 - e. penutup.
- (3) RUED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (4) Penjabaran kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diuraikan lebih lanjut dalam matriks program RUED.
- (5) Matriks Program RUED sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 4

RUED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi sebagai panduan dalam:

- a. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah dan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik; dan
- c. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

- (1) RUED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam hal:
 - a. menyusun dokumen rencana strategis; dan
 - b. melaksanakan koordinasi perencanaan energi lintas sektor.
- (2) RUED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dalam hal partisipasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang energi.

BAB III

PENGELOLAAN ENERGI

Bagian Kesatu

Penyediaan dan Pemanfaatan

Pasal 6

- (1) Penyediaan energi dilakukan melalui:
 - a. inventarisasi sumber daya energi;
 - b. peningkatan cadangan energi;
 - c. penyusunan neraca energi;
 - d. diversifikasi, konservasi, dan intensifikasi sumber energi dan energi; dan
 - e. penjaminan kelancaran penyaluran, transmisi, dan penyimpanan sumber energi dan energi
- (2) Penyediaan Energi oleh pemerintah daerah diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah pedesaan dengan menggunakan sumber energi terbarukan.
- (3) Daerah penghasil sumber energi mendapat prioritas untuk memperoleh energi dari sumber energi setempat.
- (4) Penyediaan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh pemerintah daerah.
- (5) Penyediaan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai ke ekonomisannya.

Bagian Kedua Pengusahaan

Pasal 7

- (1) Pengusahaan energi meliputi pengusahaan sumber daya energi, sumber energi, dan energi.
- (2) Pengusahaan energi dapat dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan.

- (3) Pengusahaan jasa energi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha dan perseorangan.
- (4) Pengusahaan jasa energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan klasifikasi jasa energi.
- (5) Klasifikasi jasa energi ditetapkan antara lain untuk melindungi dan memberikan kesempatan pertama dalam penggunaan jasa energi dalam negeri.
- (6) Pengusahaan energi dan jasa energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi perencanaan energi dengan lintas sektor.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan RUED, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga non pemerintah lainnya.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan energi daerah diselaraskan dengan arah pembangunan nasional berkelanjutan, dan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan di bidang keselamatan yang meliputi:
 - a. standarisasi;
 - b. pengamanan dan keselamatan instalasi;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. pelestarian sumber daya alam;
 - e. konservasi sumber daya energi; dan
 - f. pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
- (2) Kegiatan pengelolaan energi daerah wajib memperhatikan faktor kesehatan, keselamatan kerja, dan dampak sosial dengan tetap mempertahankan fungsi lingkungan hidup.

- (3) Setiap kegiatan penyediaan energi dan pemanfaatan energi wajib:
- Melaksanakan pencegahan, pengurangan, penanggulangan, dan pemulihan dampak, serta ganti rugi yang adil bagi para pihak yang terkena dampak;
 - Meminimalkan produksi limbah, penggunaan kembali limbah dalam proses produksi, penggunaan limbah untuk manfaat lain, dan mengekstrak unsur yang masih memiliki manfaat yang terkandung dalam limbah, dengan tetap mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan hidup dan keekonomiannya; dan
 - Mengutamakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pelaksanaan keselamatan kerja dalam kegiatan pengelolaan energi Daerah, penyediaan energi, dan pemanfaatan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V HAK DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Setiap orang berhak memperoleh energi.
- (2) Masyarakat, baik secara perseorangan maupun kelompok, dapat berperan dalam:
- Penyusunan rencana umum energi daerah; dan
 - Pengembangan energi untuk kepentingan umum.

Pasal 11

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian gagasan, data, dan/atau informasi secara tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak Kepala PD mengumumkan rencana penyusunan RUED-P melalui laman (website) pemerintah provinsi atau media lainnya.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 12

- (1) Gubernur dapat membentuk kelembagaan non struktural untuk mewadahi pelibatan partisipasi para pemangku kepentingan dalam rangka pengelolaan energi.

- (2) Gubernur dapat melakukan penguatan kelembagaan untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran penyediaan energi dan pemanfaatan energi.
- (3) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
 - a. Menyempurnakan sistem kelembagaan dan layanan birokrasi Pemerintah Daerah dan peningkatan koordinasi antar lembaga di bidang energi guna mempercepat pengambilan keputusan, proses perizinan, dan pembangunan infrastruktur energi;
 - b. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi antar lembaga penelitian, universitas, industri, pemegang kebijakan, dan komunitas dalam rangka mempercepat penguasaan dan pemanfaatan energi;
 - c. Meningkatkan akuntabilitas kelembagaan dengan menyesuaikan fungsi dan kewenangan kelembagaan daerah; dan
 - d. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang energi di daerah dalam pengelolaan energi.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam menangani dan mengatasi permasalahan Energi.
- (5) Keanggotaan kelembagaan non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Perguruan Tinggi;
 - b. unsur Tokoh Masyarakat;
 - c. unsur Lembaga Sosial Masyarakat;
 - d. unsur Media Massa; dan
 - e. unsur terkait lainnya.
- (6) Kelembagaan non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII

PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan untuk menjamin pelaksanaan RUED sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh PD.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
 - a. pemberian pedoman pelaksanaan;
 - b. sosialisasi;
 - c. fasilitasi; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan; dan/atau
 - b. evaluasi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan gubernur.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pembinaan, Gubernur dapat memberikan insentif atau penghargaan kepada bupati/walikota atau warga/keompok masyarakat yang mendukung percepatan terwujudnya tujuan kebijakan energi di Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Pemberian insentif dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, bentuk, dan tata cara pemberian insentif atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

Pasal 15

- (1) PD berkewajiban melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 16

Pembiayaan pelaksanaan RUED sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) RUED dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali atau sewaktu-waktu.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. RUED mengalami perubahan mendasar sebagai akibat perubahan kebijakan tingkat nasional dan/atau tingkat provinsi; dan/atau
 - b. terjadi perubahan lingkungan strategis.

Pasal 18

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program RUED.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 9 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ABDUL HARIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (1-1/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA UMUM ENERGI DAERAH

I. UMUM

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan daerah yang memiliki berbagai macam potensi sumber energi seperti batu bara, minyak bumi, gas bumi, tenaga angin, tenaga air, bahan bakar nabati, biomasa, biogas, dan panas bumi. Namun demikian hingga saat ini penggunaan energi masih sangat tergantung pada bahan bakar minyak. Sedangkan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan energi alternatif masih belum optimal.

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional di bidang energi sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan visi di bidang energi yaitu “Provinsi Kalimantan Selatan Mandiri Energi dan Terdepan dalam Pemanfaatan Energi Terbarukan.”

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan pula misi yaitu:

- 1) memenuhi kebutuhan energi untuk pembangunan berkelanjutan;
- 2) pemerataan penyediaan energi untuk seluruh masyarakat;
- 3) mewujudkan kemandirian energi;
- 4) mengembangkan sumber daya manusia dan teknologi di bidang energi terbarukan;
- 5) meningkatkan konservasi dan diversifikasi energi;
- 6) meminimalisasi dampak lingkungan dari sektor energi;
- 7) mendorong peran serta masyarakat dalam pemanfaatan energi baru dan terbarukan dan konservasi energi.

Guna melaksanakan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi di bidang energi sebagaimana tersebut, dengan mendasarkan pada RUEN yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, maka dipandang perlu membuat regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak dalam pengelolaan energi di Daerah yang dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, optimal dan terpadu dalam rangka mencapai ketahanan dan kemandirian energi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah” adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang disusun Pemerintah Daerah berdasarkan rencana umum ketenagalistrikan nasional.

Yang dimaksud dengan “Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik” adalah rencana yang disusun kegiatan usaha penyediaan listrik yang akan dilaksanakan oleh pemegang izin setelah mendapatkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kelembagaan non Struktural” adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 117



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA UMUM ENERGI DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**RENCANA UMUM ENERGI DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- I -

DAFTAR ISI

Daftar Isi	I
Daftar Tabel	III
Daftar Gambar	IV
Daftar Singkatan	V
 Bab I Pendahuluan	 1
 Bab II Kondisi Energi Saat Ini dan Ekspektasi Masa Mendatang	 4
2.1 Isu dan Permasalahan Energi	4
2.2 Kondisi Energi Nasional Saat Ini	8
a. Indikator Sosial – Ekonomi	9
b. Indikator Energi	9
c. Indikator Lingkungan Hidup	11
2.3 Ekspektasi Kondisi Energi di Masa Mendatang	12
a. Struktur Pemodelan dan Asumsi Dasar	13
b. Hasil Pemodelan	16
2.4 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	19
2.5 Konservasi Energi	22
2.5 Elastisitas Energi	23
 Bab III Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Energi Daerah	 25
3.1 Visi	25
3.2 Misi	26
3.4 Tujuan	27
3.5 Sasaran	27
 Bab IV Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi	 30
4.1 Kebijakan dan Strategi	30



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- II -

4.2 Pengembangan Energi	32
4.2.1 Pasokan Energi Primer	33
a. Minyak Bumi	33
b. Gas Bumi	34
c. Batubara	35
d. Energi Baru dan Terbarukan	39
d. Bahan Bakar Nabati	39
d.1 Biomasa	40
d.2 Biogas	41
d.3 Limbah Perkotaan	43
d.4 Tenaga Air	44
d.5 Tenaga Bayu	46
d.6 Tenaga Surya	48
d.7 Hidrogen	49
4.2.2 Transformasi Energi	50
4.2.3 Kebutuhan Energi Final	55
a. Sektor Transportasi	55
b. Sektor Industri	57
c. Sektor Rumah Tangga	60
d. Sektor Komersial	61
e. Sektor Lainnya	63
4.2.4 Konservasi Energi dan Efisiensi Energi	65
4.3 Kelembagaan dan Instrumen Kebijakan	66
Bab V Penutup	68

Lampiran

Matriks Program Rencana Umum Energi Daerah



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- III -

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sistematika RUED	3
Tabel 2.1 Indikator Sosio – Ekonomi Tahun 2014-2017	9
Tabel 2.2 Cadangan dan Produksi Energi Fosil Tahun 2016	10
Tabel 2.3 Potensi dan Pemanfaatan Energi Terbarukan 2017	10
Tabel 2.4 Indikator Energi	11
Tabel 2.5 Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Energi	12
Tabel 2.6 Sasaran yang diamanatkan KEN Tahun 2015-2050	13
Tabel 2.7 Asumsi Dasar Model Skenario RUED	14
Tabel 2.8 Emisi Gas Rumah Kaca Skenario RUED	21
Tabel 4.1 Sumberdaya dan Cadangan Batubara	36
Tabel 4.2 Produksi Batubara	37
Tabel 4.3 Potensi Biogas untuk Listrik	42
Tabel 4.4 Potensi Tenaga Air	45
Tabel 4.5 Kapasitas PLT Mikrohidro	45
Tabel 4.6 Proyeksi Kapasitas Pembangkit Listrik	53
Tabel 4.7 Proyeksi Produksi Listrik Berdasar Energi Input	54
Tabel 4.8 Proyeksi Kebutuhan Energi Final Sektor Transportasi	55
Tabel 4.9 Rincian Kebutuhan Energi Final Sektor Transportasi	55
Tabel 4.10 Proyeksi Kebutuhan Energi Final Sektor Industri	58
Tabel 4.11 Rincian Kebutuhan Energi Final Sektor Industri	59
Tabel 4.12 Proyeksi Kebutuhan Energi Final Sektor Rumah Tangga	60
Tabel 4.13 Rincian Kebutuhan Energi Final Sektor Rumah Tangga	61
Tabel 4.14 Proyeksi Kebutuhan Energi Final Sektor Komersial	62
Tabel 4.15 Rincian Kebutuhan Energi Final Sektor Komersial	63
Tabel 4.16 Proyeksi Kebutuhan Energi Final Sektor Lainnya	64
Tabel 4.17 Rincian Kebutuhan Energi Final Sektor Lainnya	65



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- IV -

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Model	16
Gambar 2.2 Proyeksi Kebutuhan dan Pasokan Energi Tahun 2025	17
Gambar 2.3 Proyeksi Kebutuhan dan Pasokan Energi Tahun 2050	19
Gambar 2.4 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	20
Gambar 2.5 Emisi Gas Rumah Kaca Skenario RUED	21
Gambar 2.6 Konservasi Energi di Sisi Permintaan Energi	23
Gambar 2.7 Elastisitas Energi	24
Gambar 4.1 Proyeksi Pasokan BBM	33
Gambar 4.2 Proyeksi Pasokan Gas Bumi	35
Gambar 4.3 Proyeksi Produksi Batubara	38
Gambar 4.4 Proyeksi Pasokan BBN	40
Gambar 4.5 Proyeksi Pemanfaatan Biomassa	41
Gambar 4.6 Proyeksi Pemanfaatan Biogas	42
Gambar 4.7 Proyeksi Pemanfaatan Limbah Perkotaan	44
Gambar 4.8 Proyeksi Pemanfaatan Tenaga Air	46
Gambar 4.9 Proyeksi Pemanfaatan Tenaga Bayu	47
Gambar 4.10 Proyeksi Pemanfaatan Tenaga Surya	48
Gambar 4.11 Proyeksi Pemanfaatan Hidrogen	49
Gambar 4.12 Proyeksi Pemakaian Listrik Per Kapita	51
Gambar 4.13 Proyeksi Pemakaian Listrik Per Sektor	51
Gambar 4.14 Proyeksi Kapasitas Pembangkit Listrik	52



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- V -

DAFTAR SINGKATAN

BAU	: <i>Business As Usual</i> (kondisi jika tidak ada perubahan)
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BBN	: Bahan Bakar Nabati
BPS	: Badan Pusat Statistik
BSCF	: Billion Standard Cubic Feet (milyar kaki kubik)
CO ₂	: Carbon Dioxide (karbon dioksida)
Ditjen	: Direktorat Jenderal
EBT	: Energi Baru dan Terbarukan
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
GW	: Giga Watt
GWh	: Giga Watt hour
GRK	: Gas Rumah Kaca
IPP	: Independen Power Producer (produsen listrik swasta)
Kalsel	: Kalimantan Selatan
KEN	: Kebijakan Energi Nasional
KI	: Kawasan Industri
kW	: Kilo Watt
kWh	: Kilo Watt hour
LPG	: Liquefied Petroleum Gas (Elpiji)
MBOE	: Ribu <i>Barrel of Oil Equivalent</i> (ribu setara barel minyak)
MMBOE	: Juta <i>Barrel of Oil Equivalent</i> (juta setara barel minyak)
MMSCF	: Juta Standard Cubic Feet (juta kaki kubik)
MSCF	: Ribu Standard Cubic Feet (ribu kaki kubik)
MTOE	: Juta Ton Oil Equivalent (juta setara ton minyak)
MW	: Mega Watt
MWh	: Mega Watt hour
PDB	: Produk Domestik Bruto



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- VI -

PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
PLTA	: Pembangkit Listrik Tenaga Angin
PLTB	: Pembangkit Listrik Tenaga Bayu
PLTBm	: Pembangkit Listrik Tenaga Biomasa
PLTBg	: Pembangkit Listrik Tenaga Biogas
PLTD	: Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
PLTG	: Pembangkit Listrik Tenaga Gas
PLTGU	: Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap
PLTMH	: Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro
PLTS	: Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PLTSa	: Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
PLTUB	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara
POME	: Palm Oil Mill Effluent (limbah cair pabrik kelapa sawit)
RIJTDGBN	: Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional
Renstra	: Rencana Strategis
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJP	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RUED	: Rencana Umum Energi Daerah
RUEN	: Rencana Umum Energi Nasional
RUPTL	: Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik
SBM	: Setara Barel Minyak
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPBU	: Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
SPBE	: Stasiun Pengisian Bulk Elpiji
SPPBE	: Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji
LEAP	: <i>Long-range Energy Alternatives Planning system</i>



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 1 -

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kalimantan Selatan disusun sebagai pelaksanaan dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi Pasal 18 ayat 1, yaitu bahwa Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Energi Daerah dengan mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional.

RUED Provinsi Kalimantan Selatan merupakan rencana pemenuhan kebutuhan energi sebagai pendukung pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 2018 – 2050 dalam rangka mewujudkan Visi Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu **“Kalsel Mapan** (Mandiri dan Terdepan), Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berkelanjutan Berdikari dan Berdaya Saing”.

Dalam upaya mencapai Visi Provinsi Kalimantan Selatan tersebut di atas, permasalahan utama di sektor energi di Provinsi Kalimantan Selatan pada saat ini adalah:

- (1) masih tingginya ketergantungan terhadap bahan bakar minyak,
- (2) pengelolaan produksi batubara belum selaras dengan visi pembangunan jangka panjang,
- (3) belum tersedianya pasokan gas bumi untuk mendukung pengembangan industri,
- (4) infrastruktur penyediaan listrik yang masih perlu ditingkatkan, dan
- (5) belum optimalnya pemanfaatan energi terbarukan.



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 2 -

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut di atas dan mencapai tujuan pengelolaan energi yaitu pemenuhan kebutuhan energi di Provinsi Kalimantan Selatan, diperlukan berbagai kebijakan dan strategi sebagaimana tercantum dalam naskah ini dan lampiran matriks; antara lain:

- (1) pengendalian produksi batubara,
- (2) pembangunan infrastruktur penyediaan gas bumi dan listrik,
- (3) peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan,
- (4) konservasi dan diversifikasi energi,
- (5) pengalihan ke sistem transportasi masal, dan
- (6) peningkatan kemampuan pengelolaan energi.

RUED Provinsi Kalimantan Selatan disusun dengan mengacu pada:

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, yang di dalamnya antara lain mengamanatkan mengenai sasaran bauran energi primer, sasaran pemanfaatan energi baru dan terbarukan, sasaran pemakaian energi per kapita, dan sasaran elastisitas pemakaian energi.
- (2) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional, yang di dalamnya mengatur juga tentang pedoman penyusunan Rencana Umum Energi Daerah.
- (3) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Umum Energi Daerah.

RUED Provinsi Kalimantan Selatan merupakan pedoman untuk mengarahkan pengelolaan energi daerah guna mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi daerah dalam mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 3 -

Sistematika RUED Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 – 2050 secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Sistematika RUED

Bab	Keterangan	Subtansi
Bab I	Pendahuluan	Latar Belakang
Bab II	Kondisi Energi Saat Ini dan Ekspektasi Masa Mendatang	▪ Isu dan permasalahan energi ▪ Kondisi ekonomi dan energi saat ini dan ke depan ▪ Proyeksi kebutuhan dan pasokan energi, serta emisi GRK
Bab III	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Energi Daerah	▪ Menjabarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RUED
Bab IV	Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Daerah	▪ Kebijakan, strategi, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran RUED
Bab V	Penutup	▪ Kesimpulan
Lampiran	Matriks Program	▪ Rincian kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang akan dilakukan, mencantumkan SKPD/ lembaga yang bertanggungjawab dan instrumen kebijakan yang diperlukan.



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 4 -

BAB II

KONDISI ENERGI SAAT INI DAN EKSPEKTASI MASA MENDATANG

Pada bab ini diuraikan tentang isu dan permasalahan energi serta kondisi energi Provinsi Kalimantan Selatan saat ini yang menjadi landasan untuk pemodelan kebutuhan dan pasokan energi sampai dengan tahun 2050.

2.1 Isu dan Permasalahan Energi

Isu dan permasalahan energi saat ini dapat diuraikan sebagai berikut.

- (1) Masih Tingginya Ketergantungan terhadap Bahan Bakar Minyak

Provinsi Kalimantan Selatan masih mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap bahan bakar minyak (BBM). Pangsa pemakaian BBM dalam bauran energi final di Kalimantan Selatan pada tahun 2017 sebesar 81,6% dari total pemakaian energi final. Sedangkan pangsa pemakaian minyak bumi dalam bauran energi primer sebesar 82,5% dari total pemakaian energi primer di Kalimantan Selatan pada tahun 2017.

Tingginya pangsa pemakaian BBM di Kalimantan Selatan disebabkan oleh masih terbatasnya infrastruktur penyediaan energi selain BBM di Kalimantan Selatan. Sehingga kebutuhan



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 5 -

energi untuk berbagai sektor pengguna dipenuhi oleh BBM. Termasuk di dalamnya adalah masih besarnya penggunaan BBM untuk pembangkitan listrik di Kalimantan Selatan.

Untuk mencapai target bauran energi primer yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), perlu infrastruktur penyediaan energi non BBM dan mengembangkan pemanfaatan energi non BBM di Provinsi Kalimantan Selatan.

(2) Pengelolaan Produksi Batubara Belum Selaras dengan Visi Pembangunan Jangka Panjang

Provinsi Kalimantan Selatan adalah daerah penghasil batubara utama di Indonesia, di mana sekitar sepertiga dari produksi batubara nasional dihasilkan dari Provinsi Kalimantan Selatan. Di sisi lain pemanfaatan batubara di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri masih sangat rendah.

Pada tahun 2017, produksi batubara di Kalimantan Selatan 172,15 juta ton, sedangkan produksi batubara nasional sebesar 475,94 juta ton. Sementara itu pemakaian batubara di Kalimantan Selatan pada tahun yang sama baru sebesar 1,3 juta ton (0,75% dari produksi batubara Kalimantan Selatan).

Cadangan batubara Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2017 sebesar 3,5 milyar ton. Jika dianggap tidak ada penemuan cadangan batubara baru dan produksi dianggap tetap, maka cadangan tersebut akan habis pada tahun 2038.

Perekonomian Kalimantan Selatan akan terus tumbuh di masa mendatang, dengan berkembangnya pusat-pusat industri dan



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 6 -

bisnis, yang membutuhkan pasokan energi yang semakin besar. Batubara yang merupakan sumber energi terbesar yang tersedia di Kalimantan Selatan akan sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan Kalimantan Selatan dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, harus dilakukan pengendalian produksi dan pengelolaan sumber daya batubara sedemikian rupa agar dapat selaras dengan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Selatan.

(3) Belum Tersedianya Pasokan Gas Bumi untuk Mendukung Pengembangan Industri

Gas bumi merupakan salah satu jenis energi yang disebutkan dalam target KEN tentang bauran energi primer, di mana target pemakaian gas bumi secara nasional adalah minimal 30% dari total pemakaian energi primer. Sedangkan pada saat ini belum tersedia infrastruktur penyediaan gas bumi di Kalimantan Selatan.

Sementara itu, berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2700 K/11/MEM/2012 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2012 – 2025, disebutkan bahwa jaringan transmisi gas bumi dari Kalimantan Timur dan dari Natuna menuju Pulau Jawa melewati wilayah Kalimantan Selatan.

Tersedianya infrastruktur jaringan pipa gas bumi di Kalimantan Selatan akan memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian Kalimantan Selatan, dengan tumbuhnya industri pengolahan berbasis sumberdaya setempat, seperti industri



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 7 -

pengolahan karet untuk sarung tangan, industri kimia berbasis kelapa sawit, industri keramik, dan sebagainya.

(4) Infrastruktur Penyediaan Listrik Masih Perlu Ditingkatkan

Pembangunan infrastruktur penyediaan listrik dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan kemajuan yang sangat berarti. Sebagian wilayah Kalimantan Selatan pada saat ini sudah tersambung dengan jaringan transmisi listrik interkoneksi Sistem Kalimantan. Pembangkit-pembangkit listrik berskala besar juga dibangun untuk mendukung kecukupan dan keandalan penyediaan listrik di Kalimantan Selatan.

Namun demikian, infrastruktur penyediaan listrik di Kalimantan Selatan masih perlu terus ditingkatkan. Beberapa wilayah masih belum tersambung ke jaringan Sistem Kalimantan, khususnya Pulau Laut. Selain itu masih terdapat beberapa wilayah terpencil yang masih belum terjangkau layanan listrik.

Rasio elektrifikasi Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2017 sebesar 91,41%. Beberapa kabupaten/kota sudah rasio elektrifikasinya sudah mendekati 100%, yaitu Kota Banjarbaru, Kabupaten Tapin, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Barito Kuala. Sementara wilayah yang masih rendah rasio elektrifikasinya adalah Kabupaten Kotabaru (57,53 %) dan Kabupaten Balangan (76,69 %).

Dengan dibangunnya kawasan-kawasan industri baru di Kalimantan Selatan, permintaan listrik ke depan akan tumbuh cukup besar, baik untuk kawasan industri maupun kawasan



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 8 -

pendukungnya. Oleh karena itu, masih akan diperlukan tambahan pembangkit listrik yang cukup besar.

(5) Belum Optimalnya Pemanfaatan Energi Terbarukan

Pemanfaatan energi terbarukan di Provinsi Kalimantan Selatan masih belum optimal dan relatif rendah dibanding dengan potensi yang ada. Pada tahun 2017, pangsa pemakaian energi baru dan terbarukan di Kalimantan Selatan sebesar 6,33% dari total pemakaian energi primer.

Dari total pemakaian energi terbarukan tersebut, 94,7 %-nya merupakan biomassa yang digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik untuk keperluan sendiri di industri pengolahan kelapa sawit. Sisanya berupa listrik dari tenaga air sebesar 5,2 % dan dari tenaga surya 0,1%.

Potensi pemanfaatan energi terbarukan di Provinsi Kalimantan Selatan masih sangat besar, khususnya energi terbarukan dari limbah pabrik kelapa sawit, limbah perkebunan kelapa sawit, tenaga bayu, maupun tenaga air. Pemanfaatan energi terbarukan dari sumber-sumber energi tersebut dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan penyediaan listrik di perdesaan dan wilayah yang terpencil.

2.2 Kondisi Energi Provinsi Kalimantan Selatan Saat Ini

Proyeksi kebutuhan dan pasokan energi di masa mendatang dimulai dari pemahaman atas kondisi saat ini (*existing condition*), yang mengacu pada tiga indikator yaitu indikator sosio – ekonomi, indikator energi, dan indikator lingkungan hidup.



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 9 -

a. Indikator Sosio Ekonomi

Indikator sosio – ekonomi menjadi asumsi dasar (*key assumption*) dalam penyusunan proyeksi kebutuhan energi jangka panjang. Indikator sosio – ekonomi yang digunakan antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, jumlah penduduk, pertumbuhan jumlah penduduk, dan jumlah rumah tangga. Indikator-indikator tersebut disajikan pada Tabel 2.1 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 2.1 Indikator Sosio – Ekonomi Tahun 2014-2017

Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017
PDRB	Triliun Rp	106,78	110,86	115,74	121,86
Pertumbuhan PDRB	%	4,84	3,82	4,40	5,29
PDRB per kapita	Juta Rp	27,22	27,79	28,54	29,58
Jumlah Penduduk	Juta Jiwa	3,92	3,99	4,06	4,12
Pertumbuhan Penduduk	%	1,77	1,71	1,65	1,59
Jumlah Rumah Tangga	Juta RT	1,05	1,07	1,09	1,11

Sumber : BPS Kalimantan Selatan, 2018

Catatan: PDRB berdasarkan harga berlaku tahun 2010

b. Indikator Energi

Indikator energi Kalimantan Selatan meliputi: sumber energi, bauran energi, pemakaian energi primer, pemakaian energi final, rasio elektrifikasi, pemakaian listrik, dan pertumbuhan pemakaian listrik. Sumber energi yang tersedia di Kalimantan Selatan meliputi energi fosil dan energi terbarukan. Pada Tabel 2.2 disampaikan sumber daya, cadangan, dan produksi energi fosil di Provinsi Kalimantan Selatan.



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 10 -

Tabel 2.2 Cadangan dan Produksi Energi Fosil Tahun 2017

Jenis Energi	Unit	Sumberdaya	Cadangan	Produksi	Umur*
Batubara	Ton	16,5 milyar	3,5 milyar	172 juta	20 tahun
Minyak Bumi	Bbl	-	34,0 juta	1,36 juta	25 tahun
Gas Bumi	BSCF	-	951,6	36,5	26 tahun

Keterangan: *) umur cadangan (rasio cadangan dan produksi)

Sumber: Kementerian ESDM

Potensi, kapasitas terpasang dan persentase pemanfaatan energi terbarukan di Kalimantan Selatan disampaikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Potensi dan Pemanfaatan Energi Terbarukan Tahun 2017

Jenis Energi	Potensi (MW)	Kapasitas Terpasang (MW)	Pemanfaatan
Biomassa	100,0*	28,0	28,0%
Biogas	25,2	3,0	11,9%
Tenaga Air	119,0	30,0	25,2%
Tenaga Angin	70,0	0,0	0,0%
Tenaga Surya	17,23**	0,3	0,2%
Panas Bumi	50,0***	0,0	0,0%

Keterangan: *) hipotetis, **) sumberdaya spekulatif

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan,

kecuali **) dan ***) dari Rencana Umum Energi Nasional

Kondisi energi Provinsi Kalimantan Selatan saat ini dapat dilihat pada Tabel 2.3. Kondisi energi ini menjadi dasar untuk menyusun rencana pengembangan energi menuju kondisi energi yang diharapkan sesuai dengan arah Kebijakan Energi Nasional.



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 11 -

Tabel 2.4 Indikator Energi

No.	Indikator	Satuan	2017
1	Bauran energi primer		
	a. Minyak bumi	%	82,50
	b. Batubara	%	9,83
	c. Gas bumi*)	%	1,34
	d. EBT	%	6,33
	-Biomassa	%	5,9923
	-Tenaga Air	%	0,3300
	-Tenaga Surya	%	0,0033
2	Pasokan energi primer	MTOE	3,43
3	Konsumsi energi final	MTOE	3,40
4	Rasio elektrifikasi	%	91,41
5	Konsumsi listrik	TWh	2,39
6	Pertumbuhan konsumsi listrik**)	%	8,57

Keterangan:

*) gas bumi yang berupa LPG, di mana pemakaian LPG dianggap
50% dari gas bumi dan 50% dari minyak bumi

**) pertumbuhan rata-rata 2012-2017

c. Indikator Lingkungan Hidup

Indikator lingkungan hidup yang dibahas adalah besarnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK), emisi GRK per kapita, dan emisi GRK per PDRB. Indikator lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.5.



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 12 -

Tabel 2.5 Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Energi

No	Indikator	Satuan	2017
1	Emisi GRK	Juta ton CO ₂	12,0
2	Emisi GRK per Kapita	Ton CO ₂ /Kapita	3,0
3	Emisi GRK per PDRB	Ton CO ₂ /Juta Rupiah	0,1

Sumber emisi GRK sektor energi terbesar pada tahun 2017 berasal dari pembangkitan listrik sebesar 29,3%, diikuti oleh sektor transportasi sebesar 26,1%, sektor industri 21,3%, sektor lainnya 14,1%, sektor komersial 6,9% dan sektor rumah tangga 2,3%.

2.3 Ekspektasi Kondisi Energi di Masa Mendatang

Proyeksi kebutuhan dan pasokan energi Provinsi Kalimantan Selatan dibuat dengan mempertimbangkan:

1. Sasaran-sasaran yang diamanatkan dalam Kebijakan Energi Nasional, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.6 di bawah;
2. Rencana pengembangan energi dari institusi terkait dan masukan dari pemangku kepentingan berdasarkan prediksi perkembangan teknologi di masa mendatang;
3. Perkembangan kondisi saat ini, meliputi indikator sosio-ekonomi, indikator energi, dan indikator lingkungan hidup.

Selain mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, proyeksi kebutuhan dan pasokan energi juga dibuat dengan memperhatikan peraturan, pengalaman terbaik (*best practice*), kajian, dan publikasi resmi.



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 13 -

Tabel 2.6 Sasaran yang diamanatkan dalam KEN Tahun 2015-2050

No	Sasaran KEN	Satuan	2025	2050
1	Target bauran energi			
	a. EBT	%	>23	>31
	b. Minyak bumi	%	<25	<20
	c. Batubara	%	>30	>25
	d. Gas bumi	%	>22	>24
2	Pemanfaatan energi primer per kapita	TOE	1,4	3,2
3	Pemanfaatan listrik per kapita	kWh	2.500	7.000
4	Elastisitas energi		<1	
5	Penurunan intensitas energi final	%	1% per tahun	

Sumber : PP 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional Tahun

Sasaran yang diamanatkan dalam KEN tersebut di atas adalah sasaran pengembangan energi secara nasional. Provinsi Kalimantan Selatan dengan kondisi infrastruktur energi, ketersediaan sumber energi, serta kondisi geografis dan demografinya yang berbeda dengan provinsi lain, tentunya akan berbeda dalam pencapaian sasaran pengembangan energi dibandingkan dengan sasaran KEN tersebut di atas.

a. Struktur pemodelan dan asumsi dasar

Struktur model kebutuhan dan pasokan energi Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas empat bagian sebagai berikut.

(1) Asumsi Dasar

Asumsi dasar yang digunakan meliputi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan beberapa asumsi dasar lainnya dalam kurun tahun 2015-2050, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.7. Asumsi dasar ini digunakan untuk menyusun proyeksi kebutuhan energi.



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 14 -

Tabel 2.7 Asumsi Dasar Model Skenario RUED

	2015	2020	2025	2030	2040	2050
Pertumbuhan PDRB	4,4%	5,6%	6,0%	5,9%	5,7%	5,5%
Pertumbuhan Penduduk	1,7%	1,4%	1,2%	1,1%	1,0%	1,0%
Elastisitas NT Komersial	1,46	1,28	1,20	1,16	1,08	1,00
Elastisitas NT Pertanian	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Elastisitas NT Industri	1,00	1,30	1,30	1,24	1,12	1,00
Elastisitas Spd Motor	1,71	1,00	0,60	0,40	0,10	0,00
Elastisitas Mobil Penumpang	3,67	1,00	1,00	0,90	0,70	0,50
Elastisitas Bus	3,06	1,00	0,60	0,60	0,60	0,60
Elastisitas Truk	2,77	1,00	0,60	0,60	0,60	0,60
Elastisitas Angkutan Laut	3,34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Elastisitas A. Penyebrangan	2,63	1,00	0,80	0,60	0,60	0,50
Elastisitas Angkutan Udara	1,48	2,00	1,50	1,20	1,00	1,00
Elastisitas Listrik R. Tangga	1,20	1,03	0,85	0,68	0,50	0,50
Konversi Gas Industri	0%	0%	3,3%	20%	20%	20%
Konversi Gas Komersial	0%	0%	3,3%	20%	20%	20%
Konversi Gas R. Tangga	0%	0%	0%	5%	15%	25%
Konversi Batubara Industri	100%	97%	90%	88%	84%	80%
Konversi Mitan ke LPG	100%	55%	10%	8%	4%	0%
Konversi Solar Industri	100%	97%	90%	88%	84%	80%
Konversi Solar Komersial	100%	97%	90%	88%	84%	80%
Tambang Batubara	100%	95%	75%	58%	52%	51%
Target Bioavtur	0%	3%	5%	5%	5%	5%
Target Biodiesel	0%	22%	30%	35%	45%	50%
Target Bioetanol	0%	7.5%	20%	22%	28%	30%
Target Kendaraan Listrik	0%	1%	2%	5%	15%	25%
Target Kendaraan Hidrogen	0%	0%	0%	0%	5%	10%

Keterangan:

- Elastisitas nilai tambah industri/komersial/pertanian adalah perbandingan antara pertumbuhan sektor industri/komersial/pertanian dengan perekonomian total.



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 15 -

- b. Elastisitas konsumsi listrik adalah pengali terhadap pertumbuhan pemakaian listrik di sektor rumah tangga (pertumbuhan ekonomi dikalikan elastisitas).
- c. Elastisitas jumlah kendaraan adalah perbandingan antara pertumbuhan jumlah kendaraan dengan pertumbuhan ekonomi.
- d. Konservasi listrik industri/komersial adalah penurunan intensitas pemakaian listrik di sektor industri/komersial
- e. Substitusi solar ke listrik adalah pengalihan pemakaian minyak solar ke listrik di sektor industri/komersial
- f. Target bioavtur, biodiesel, dan bioethanol adalah pengalihan pemakaian BBM ke BBN di semua sektor
- g. Target kendaraan listrik adalah pengalihan pemakaian BBM oleh Bis, Truk, Mobil, dan Sepeda Motor menjadi listrik
- h. Target kendaraan hidrogen adalah pengalihan pemakaian listrik menjadi hidrogen oleh Bis, Mobil dan Sepeda Motor.
- i. Tambang batubara adalah produksi batubara terhadap produksi tahun 2015.

(2) Proyeksi Kebutuhan

Proyeksi kebutuhan energi tahun 2015-2050 disusun dengan mempertimbangkan asumsi dasar, asumsi pertumbuhan kebutuhan dan rencana pengembangan sektor pengguna energi yaitu sektor rumah tangga, komersial, industri, transportasi, dan lainnya.

(3) Transformasi

Transformasi merupakan proses yang mengubah energi primer menjadi energi final, seperti pembangkit listrik.

(4) Sumber daya

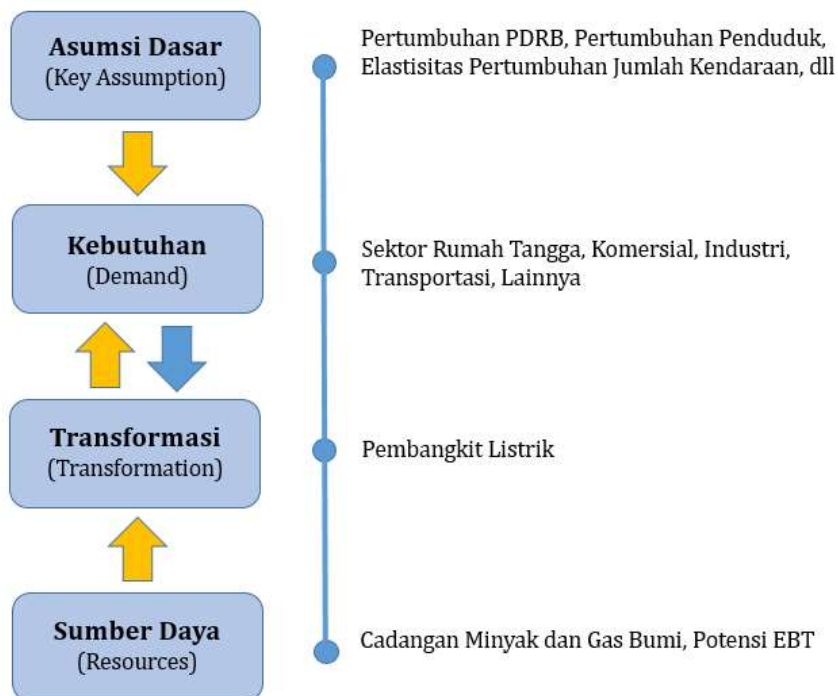
Sumber daya energi meliputi cadangan dan potensi energi.

Secara ringkas diagram struktur model yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 2.1.



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 16 -



Gambar 2.1 Struktur Model

b. Hasil Pemodelan

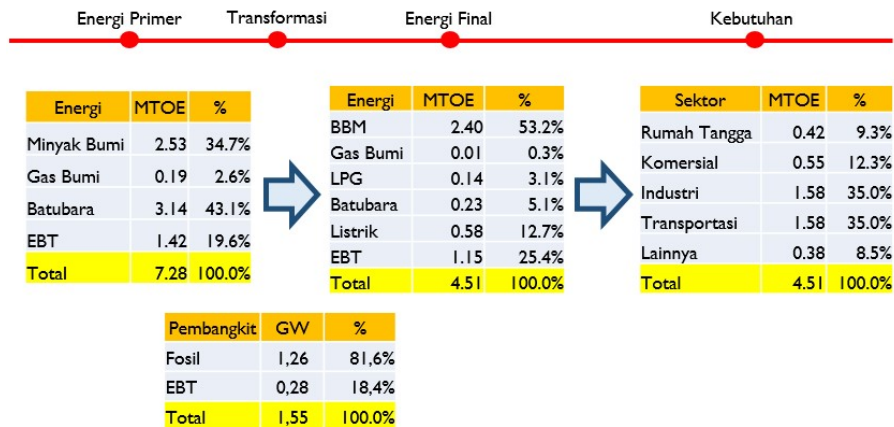
1. Kebutuhan dan Pasokan Energi

Proyeksi kebutuhan dan pasokan energi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 disampaikan pada Gambar 2.2. Pemakaian energi primer pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 7,28 MTOE, dengan bauran 34,7% minyak bumi, 2,6% gas bumi, 43,1% batubara, dan 19,6% energi baru dan terbarukan.



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 17 -



Gambar 2.2 Proyeksi Kebutuhan dan Pasokan Energi Tahun 2025

Pemakaian energi primer ini dihitung berdasarkan pemakaian energi final dan pemakaian energi dalam transformasi energi. Pemakaian minyak bumi dihitung berdasarkan pemakaian BBM sebagai energi final maupun sebagai bahan bakar pembangkit listrik, ditambah dengan 50% dari pemakaian LPG.

Pemakaian gas bumi sebagai energi primer dihitung dari pemakaian gas bumi sebagai energi final maupun sebagai bahan bakar pembangkit listrik, ditambah dengan 50% dari pemakaian LPG. Pemakaian LPG sebagai energi primer diasumsikan 50% berasal dari minyak bumi dan 50% dari gas bumi.

Pemakaian energi final di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 4.51 MTOE. BBM masih



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 18 -

merupakan energi final terbesar yang digunakan, yaitu sebesar 53,2%. Pangsa pemakaian EBT sebesar 25,4% berasal dari pemakaian Bahan Bakar Nabati (biodiesel dan bioetanol) dan biomassa di sektor industri pengolahan kelapa sawit. Pangsa pemakaian listrik sebesar 12,7%.

Pemakaian energi final per sektor di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2025 yang terbesar adalah sektor transportasi dan sektor industri dengan pangsa yang sama sebesar 35,0%, disusul kemudian oleh sektor komersial sebesar 12,3%, sektor rumah tangga sebesar 9,3% dan sektor lainnya (konstruksi, pertambangan, dan pertanian) sebesar 8,5%.

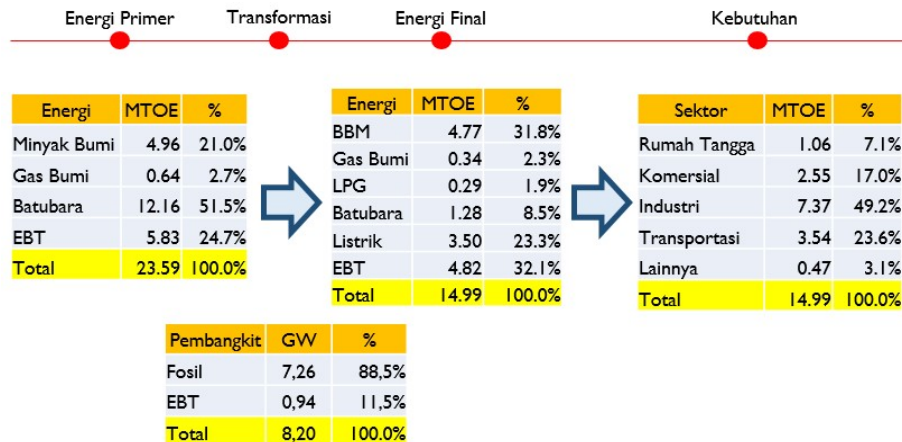
Selanjutnya untuk tahun 2050, hasil pemodelan kebutuhan dan pasokan energi Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut: pemakaian energi primer diperkirakan sebesar 23,59 MTOE, dengan bauran 21,0% minyak bumi, 2,7% gas bumi, 51,5% batubara, dan 24,7% energi baru dan terbarukan. Pada Gambar 2.3 disampaikan hasil pemodelan kebutuhan dan pasokan energi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2050.

Komposisi atau bauran energi final berubah dibanding tahun 2025, yaitu: pemakaian BBM menurun menjadi 31,8%, pemakaian gas bumi meningkat menjadi 2,3%, pemakaian listrik meningkat menjadi 23,3%. Pemakaian listrik yang meningkat cukup besar pada periode 2025-2050 adalah karena tingkat penggunaan listrik yang meningkat di semua sektor pengguna energi.



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 19 -



Gambar 2.3 Proyeksi Kebutuhan dan Pasokan Energi Tahun 2050

Pemakaian energi final per sektor di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2050 mengalami perubahan. Sektor industri menjadi pengguna energi terbesar pada tahun 2050 sebesar 49,2%, sektor transportasi menjadi yang kedua sebesar 23,6%, sektor komersial meningkat menjadi sebesar 17,0%, sektor rumah tangga turun menjadi 7,1%, dan sektor lainnya 3,1%.

2.4 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

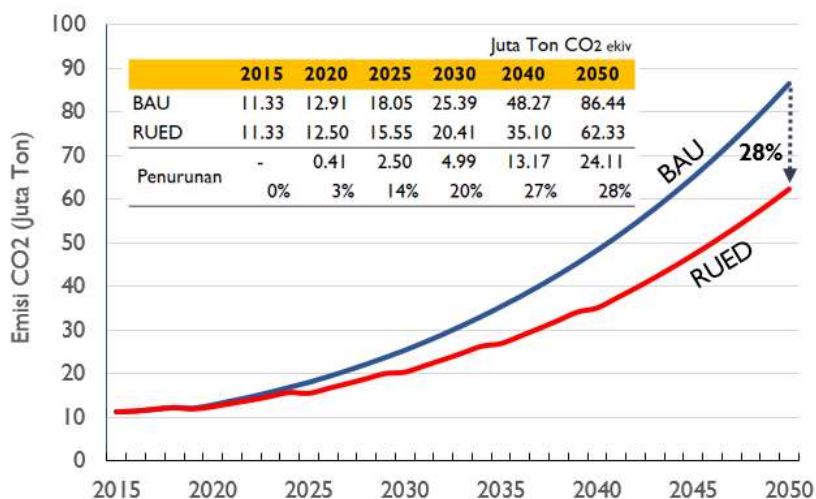
Penurunan emisi gas rumah kaca untuk kurun waktu 2015 – 2050 adalah perbandingan antara Skenario BAU (Business as Usual) dengan Skenario RUED (Rencana Umum Energi Daerah). Pada Gambar 2.4 disampaikan perbandingan antara emisi GRK pada Skenario BAU dan Skenario RUED. Penurunan emisi GRK pada 2025 sebesar 14% dan pada tahun 2050 diproyeksikan sebesar 28%.



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 20 -

Emisi GRK ini berasal dari penggunaan energi fosil, baik di sisi pengguna langsung maupun di sisi pembangkitan listrik.



Gambar 2.4 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

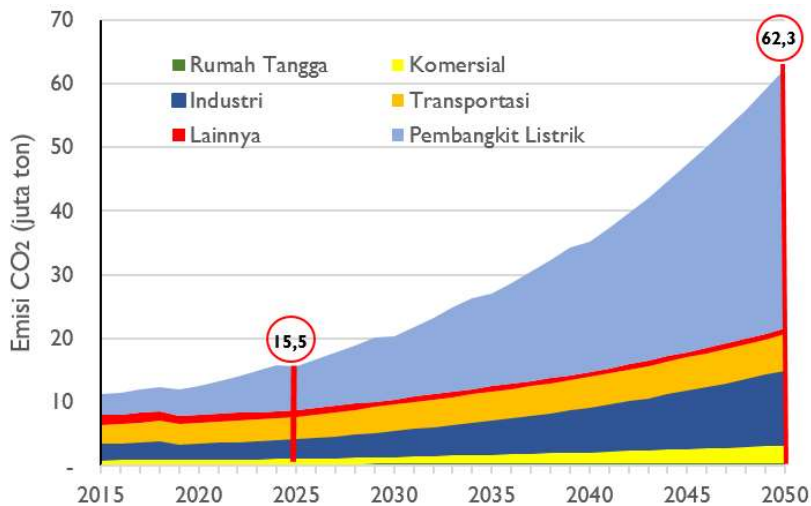
Penurunan emisi GRK pada Skenario RUED dibanding Skenario BAU terutama adalah karena pemanfaatan secara maksimal potensi energi terbarukan di Kalimantan Selatan, termasuk di dalamnya energi baru dan terbarukan untuk pembangkit listrik dan bahan bakar nabati untuk menggantikan sebagian pemakaian BBM, serta pelaksanaan konservasi energi.

Pada Gambar 2.5 dan Tabel 2.8, disampaikan sumber emisi GRK per sektor pada Skenario RUED.



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 21 -



Gambar 2.5 Emisi Gas Rumah Kaca Skenario RUED

Tabel 2.8 Emisi Gas Rumah Kaca Skenario RUED

Sektor	Juta Ton CO ₂					
	2015	2020	2025	2030	2040	2050
Rumah Tangga	0.27	0.28	0.30	0.33	0.41	0.49
Komersial	0.75	0.81	0.97	1.24	1.89	2.89
Industri	2.45	2.41	2.89	3.91	6.80	11.59
Transportasi	2.95	3.18	3.58	4.12	4.81	5.64
Lainnya	1.54	1.36	1.03	0.84	0.82	0.94
Pembangkit Listrik	3.37	4.45	6.79	9.96	20.37	40.77
Total	11.33	12.50	15.55	20.41	35.10	62.33



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 22 -

Pada tahun 2015, emisi GRK dari sektor industri, sektor transportasi, dan pembangkit listrik relatif cukup berimbang. Dengan semakin meningkatnya penggunaan listrik grid untuk semua sektor pengguna energi, pembangkitan listrik semakin besar perannya, dan emisi beralih dari sektor pengguna energi ke pembangkit listrik. Sehingga pada tahun 2050, emisi GRK dari pembangkit listrik sangat dominan terhadap emisi GRK total.

2.5 Konservasi Energi

Konservasi atau efisiensi pemakaian energi pada bagian ini adalah perbandingan pemakaian energi pada Skenario BAU dan Skenario RUED. Peluang konservasi energi terdapat pada semua sektor pengguna energi. Pada Gambar 2.6 disampaikan peluang konservasi energi di Provinsi Kalimantan Selatan yang dihasilkan dari pemodelan, yaitu sebesar 7,2% pada tahun 2025 dan 16,8% pada tahun 2050.

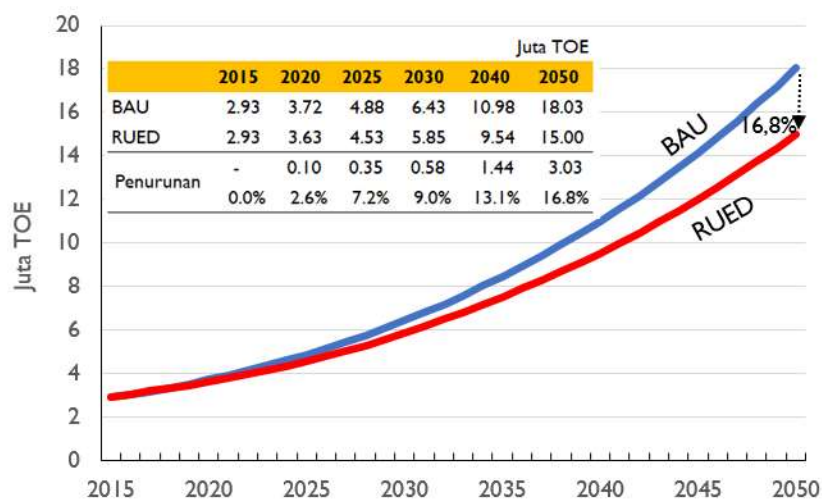
Dalam pemodelan ini, konservasi energi khususnya dilakukan pada sektor industri dan sektor komersial. Di sektor transportasi, konservasi energi dalam pemodelan ini direpresentasikan sebagai penurunan intensitas pemakaian energi dan pergeseran penggunaan moda transportasi menjadi transportasi umum.

Penurunan pemakaian energi atau konservasi energi yang ditampilkan pada Gambar 2.6 adalah peningkatan upaya konservasi pada penggunaan energi listrik di sektor komersial dan industri, serta pengendalian kendaraan pribadi yang lebih ketat pada Skenario RUED.



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 23 -



Gambar 2.6 Konservasi Energi di Sisi Permintaan Energi

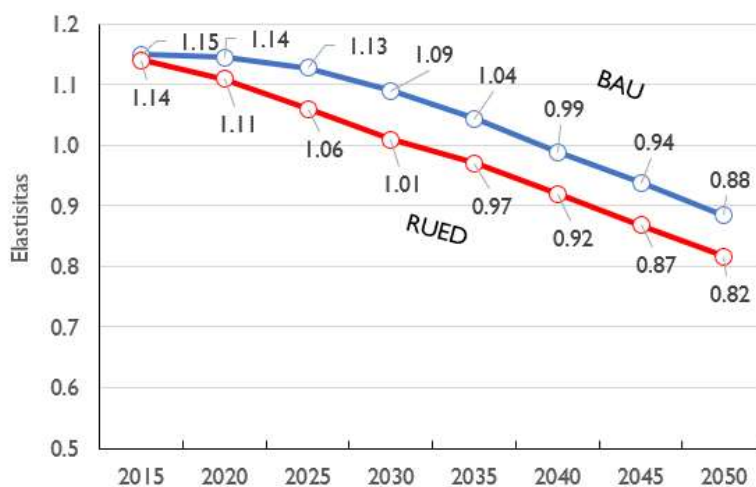
2.6 Elastisitas Energi

Elastisitas energi atau perbandingan antara pertumbuhan pemakaian energi final dengan pertumbuhan PDRB di Provinsi Kalimantan Selatan pada kurun waktu 2015 – 2050 cenderung terus menurun, baik pada Skenario BAU maupun Skenario RUED. Pada Gambar 2.7 disampaikan elastisitas energi di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2015 – 2050.



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 24 -



Gambar 2.7 Elastisitas Energi

Target elastisitas energi secara nasional di dalam KEN adalah kurang dari 1 pada tahun 2025. Artinya pertumbuhan pemakaian energi harus lebih rendah daripada pertumbuhan PDRB. Elastisitas energi yang rendah menunjukkan penggunaan energi yang efisien. Untuk Provinsi Kalimantan Selatan, elastisitas energi sampai dengan tahun 2030-an baik untuk Skenario BAU maupun Skenario RUED masih di atas 1, tetapi kemudian menurun di bawah 1 setelah tahun tersebut.



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 25 -

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ENERGI DAERAH

Di dalam bab ini disampaikan visi, misi, tujuan, dan sasaran pengelolaan energi Provinsi Kalimantan Selatan.

3.1 Visi

Visi pengelolaan energi Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

**“PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MANDIRI ENERGI
DAN TERDEPAN DALAM PEMANFAATAN ENERGI TERBARUKAN”**

Pengertian Visi pengelolaan energi tersebut adalah sebagai berikut.

- Provinsi Kalimantan Selatan mandiri energi yaitu suatu kondisi di mana Provinsi Kalimantan Selatan dapat memenuhi kebutuhan energi di Provinsi Kalimantan Selatan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber dan potensi energi dari wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, baik dalam bentuk energi terbarukan maupun energi tak terbarukan, dengan menggunakan kemampuan sumber daya manusia dan industri Provinsi Kalimantan Selatan.
- Provinsi Kalimantan Selatan terdepan dalam pemanfaatan energi terbarukan, yaitu suatu kondisi di mana Provinsi Kalimantan Selatan menjadi provinsi terdepan di Indonesia dalam pemanfaatan energi terbarukan, baik dari pemakaian energi terbarukan maupun



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 26 -

dari kemampuan sumber daya manusia dan teknologi di bidang energi terbarukan yang diterapkan, khususnya energi bayu (tenaga angin) dan energi hayati (bio-energi).

- Energi bayu dan energi hayati menjadi energi unggulan Provinsi Kalimantan Selatan, karena potensi energi bayu sangat besar di Kalimantan Selatan dan hampir di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki area perkebunan, yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi, baik biomasa, biogas, maupun bahan bakar nabati (biofuel). Namun demikian, pengembangan energi terbarukan tidak terbatas pada energi hayati, seluruh potensi energi terbarukan akan dikembangkan dalam rangka mewujudkan kemandirian energi di Provinsi Kalimantan Selatan.

3.2 Misi

Misi pengelolaan energi Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

- (1) Memenuhi kebutuhan energi untuk pembangunan berkelanjutan.
- (2) Memeratakan penyediaan energi untuk seluruh masyarakat.
- (3) Mewujudkan kemandirian energi.
- (4) Mengembangkan sumber daya manusia dan teknologi di bidang energi terbarukan.
- (5) Meningkatkan konservasi dan diversifikasi energi.
- (6) Meminimalisasi dampak lingkungan dari sektor energi.
- (7) Mendorong peran serta masyarakat dalam pemanfaatan energi baru dan terbarukan dan konservasi energi.



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 27 -

3.3 Tujuan

Tujuan pengelolaan energi Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

- (1) Kebutuhan energi seluruh sektor pengguna selalu terpenuhi.
- (2) Energi dan listrik tersedia secara merata untuk seluruh masyarakat.
- (3) Kemandirian energi yang bertumpu pada batubara dan energi terbarukan.
- (4) Kemampuan SDM dan penguasaan teknologi di bidang energi terbarukan.
- (5) Pemakaian energi yang efisien melalui konservasi energi.
- (6) Berkurangnya penggunaan BBM melalui diversifikasi energi.
- (7) Terkendalinya pencemaran lingkungan dari sektor energi.
- (8) Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan energi baru dan terbarukan dan konservasi energi

3.4 Sasaran

Sasaran pengelolaan energi Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

- (1) Tersedianya database energi untuk perencanaan dan pengelolaan energi di Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Terpenuhinya infrastruktur kelistrikan di Provinsi Kalimantan Selatan, meliputi pembangkit listrik skala besar dan jaringan transmisi dan distribusi, termasuk di dalamnya interkoneksi listrik ke Pulau Laut.
- (3) Terpenuhinya infrastruktur transmisi dan distribusi gas bumi untuk sektor industri, rumah tangga, komersial, dan pembangkit listrik.
- (4) Pengaturan harga energi yang berkeadilan.
- (5) Terpenuhinya target pemakaian energi baru terbarukan sebesar 1,42 MTOE pada tahun 2025 (19,6% dari total bauran energi



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 28 -

primer); dan 5,83 MTOE pada tahun 2050 (24,7% dari total bauran energi primer).

- (6) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan target total kapasitas paling sedikit 95 MW pada tahun 2025 dan 115 MW pada tahun 2050.
- (7) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) dengan target total kapasitas paling sedikit 20 MW pada tahun 2025.
- (8) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target total kapasitas paling sedikit 16.6 MW pada tahun 2025 dan 80 MW pada tahun 2050.
- (9) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dengan target total kapasitas paling sedikit 20 MW pada tahun 2025 dan 40 MW pada tahun 2050.
- (10) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dengan target total kapasitas paling sedikit 150 MW pada tahun 2025 dan 600 MW pada tahun 2050.
- (11) Penggunaan biodiesel menjadi 30% dari minyak solar pada tahun 2025 dan 50% pada tahun 2050.
- (12) Penggunaan bioetanol menjadi 20% dari bensin pada tahun 2025 dan 30% pada tahun 2050.
- (13) Konservasi energi di sektor rumah tangga, bangunan komersial, dan bangunan publik melalui standarisasi, audit energi dan pembudayaan hemat energi.
- (14) Konservasi energi di sektor transportasi melalui pengalihan ke transportasi masal.
- (15) Diversifikasi penggunaan BBM ke energi lain di sektor industri, rumah tangga, komersial dan pembangkit listrik.
- (16) Penggunaan mobil listrik menjadi 10% dari total kendaraan pada 2035 dan 25% dari total kendaraan pada tahun 2050.



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 29 -

- (17) Penggunaan mobil listrik berteknologi hidrogen paling lambat mulai tahun 2040, pada tahun 2050 menjadi 10% dari mobil listrik yang ada.
- (18) Pengendalian dan pencegahan emisi gas rumah kaca dari sektor energi.
- (19) Pengendalian dan pencegahan polusi udara dari sektor transportasi, industri, dan pembangkit listrik.
- (20) Peningkatan kemampuan pengelolaan energi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (21) Peningkatan kualitas pendidikan di bidang teknologi energi baru dan terbarukan,
- (22) Peningkatan penguasaan teknologi batubara dan energi terbarukan.



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 30 -

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI

4.1 Kebijakan dan Strategi

Kebijakan dan strategi pengelolaan energi Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut.

Kebijakan	Strategi
1. Ketersediaan energi untuk daerah	1) Mengendalikan produksi batubara 2) Menyediakan energi untuk pertumbuhan ekonomi 3) Menyediakan gas bumi 4) Meningkatkan eksplorasi potensi energi baru dan terbarukan
2. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan	1) Meningkatkan pemanfaatan biogas 2) Meningkatkan pemanfaatan biomasa 3) Meningkatkan pemanfaatan energi surya 4) Meningkatkan pemanfaatan sampah kota 5) Meningkatkan pemanfaatan energi angin 6) Meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati 7) Meningkatkan pemanfaatan hidrogen



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 31 -

Kebijakan	Strategi
3. Pemerataan energi	1) Memeratakan akses listrik, BBM, LPG, dan gas bumi.
4. Infrastruktur energi	1) Memenuhi kebutuhan infrastruktur penyediaan dan pendistribusian energi.
5. Konservasi dan diversifikasi energi	1) Meningkatkan konservasi energi. 2) Meningkatkan diversifikasi energi
6. Lingkungan hidup dan keselamatan	1) Mengendalikan dan mencegah pencemaran lingkungan dari sektor energi 2) Mengendalikan dan mencegah resiko keselamatan dari sektor energi
7. Harga, subsidi dan insentif energi	1) Harga energi yang berkeadilan 2) Insentif penggunaan energi baru dan terbarukan 3) Insentif penggunaan transportasi massal
8. Kemampuan pengelolaan energi	1) Mengembangkan kemampuan pengelolaan energi 2) Meningkatkan pendidikan teknologi energi baru terbarukan 3) Meningkatkan penguasaan teknologi batubara dan energi terbarukan



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 32 -

4.2. Pengembangan Energi

Kebijakan Energi Nasional (KEN) menggariskan bahwa energi tidak lagi dijadikan sebagai komoditas ekspor dan penghasil devisa, melainkan sebagai modal pembangunan. Selama ini batubara dan sumber daya energi lainnya lebih diutamakan sebagai penghasil devisa. Oleh karena itu perlu kebijakan yang lebih komprehensif agar sumber daya energi dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi dalam negeri, baik sebagai bahan bakar maupun sebagai bahan baku industri.

Untuk melaksanakan amanat tersebut, maka dilakukan kebijakan dan program antara lain sebagai berikut:

- (1) Peningkatan nilai tambah sumber daya energi sebagai bahan bakar atau bahan baku industri dalam negeri.
- (2) Penyelarasan target fiskal dengan kebijakan energi.
- (3) Pengurangan ekspor energi fosil secara bertahap dan menetapkan batas waktu untuk mulai menghentikan ekspor.
- (4) Penggunaan energi terbarukan sebesar-besarnya dengan memperhatikan tingkat keekonomiannya.
- (5) Penggunaan minyak bumi serendah mungkin.
- (6) Pemanfaatan gas bumi secara optimal.
- (7) Pemanfaatan batubara untuk kebutuhan dalam negeri, dengan menggunakan teknologi bersih.

Untuk mencapai butir-butir tersebut di atas, dilaksanakan berbagai kebijakan, program dan kegiatan di sisi pasokan dan kebutuhan energi sebagaimana diuraikan di bawah ini.



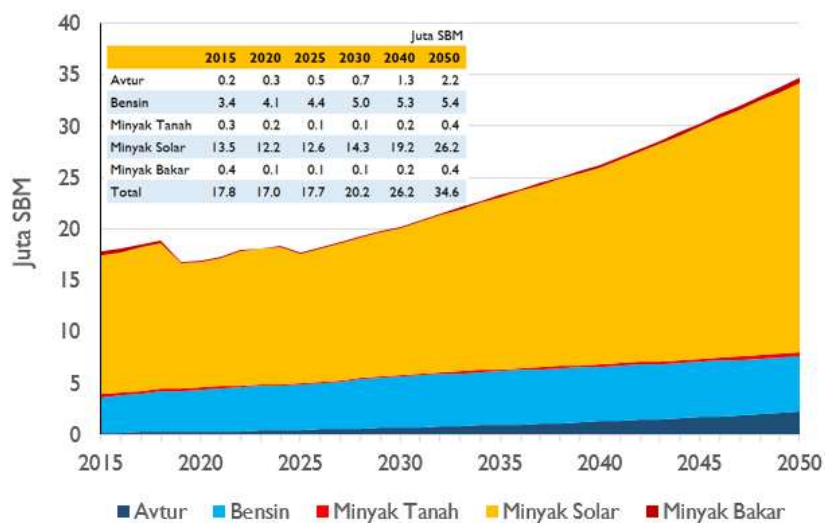
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 33 -

4.2.1 Pasokan Energi

a. Minyak Bumi

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki cadangan minyak bumi di wilayah Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan, dengan rincian 34,0 juta barel berupa cadangan *proven*, 5,8 juta barel berupa cadangan *probable*, dan 21,3 juta barel cadangan *possible*. Produksi minyak bumi dari kedua kabupaten tersebut pada tahun 2017 sebesar 1,19 juta barel per tahun. Namun minyak bumi yang diproduksi ini tidak dimanfaatkan secara langsung di Provinsi Kalimantan Selatan.



Gambar 4.1 Proyeksi Pasokan BBM

Kebutuhan BBM Provinsi Kalimantan Selatan dipasok dari luar, baik dari kilang dalam negeri maupun impor BBM. Pada Gambar 4.1 disampaikan proyeksi pasokan BBM untuk memenuhi kebutuhan



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 34 -

BBM di Provinsi Kalimantan Selatan. Kebutuhan BBM ini meliputi kebutuhan di sektor rumah tangga, sektor komersial, sektor industri, sektor transportasi, sektor lainnya, serta untuk pembangkitan listrik.

Kebutuhan BBM Provinsi Kalimantan Selatan diproyeksikan sampai dengan tahun 2050 secara total masih cenderung meningkat. Namun pada tahun 2019 terjadi penurunan pemakaian minyak solar karena terjadinya substitusi biodiesel terhadap minyak solar, dan pada tahun 2025 terjadi penurunan pemakaian minyak solar karena masuknya gas bumi, khususnya dalam pembangkitan listrik

Selain itu, penurunan pemakaian BBM disebabkan oleh substitusi bioethanol terhadap bensin dan bioavtur terhadap avtur, substitusi batubara terhadap minyak solar di industri, serta peralihan moda transportasi dari kendaraan pribadi menjadi transportasi masal.

b. Gas Bumi

Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai cadangan gas bumi yang berada di lepas pantai Pulau Lari-larian, sebesar 951,6 BSCF (billion standard cubic feet) berupa cadangan *proven*, 327,9 BSCF berupa cadangan *probable*, dan 377,1 BSCF cadangan *possible*. Produksi gas bumi dari lapangan gas ini sebesar 36,5 BSCF per tahun.

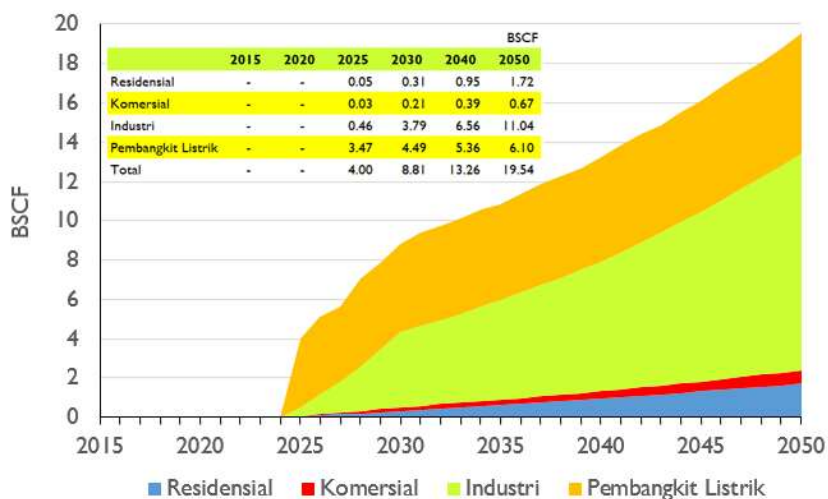
Menurut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2700 K/11/MEM/2012 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2012 – 2025, disebutkan bahwa jaringan transmisi gas bumi dari Kalimantan Timur dan dari Natuna menuju Pulau Jawa melewati wilayah Kalimantan Selatan.



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 35 -

Rencana pembangunan jaringan pipa transmisi gas bumi di Kalimantan Selatan pada saat ini dalam tahap persiapan. Diproyeksikan gas bumi akan dapat mulai dimanfaatkan di Kalimantan Selatan pada tahun 2025. Sektor pemakai gas bumi diproyeksikan adalah sektor industri, rumah tangga, komersial, dan pembangkit listrik; sebagai substitusi terhadap penggunaan BBM. Untuk sektor transportasi, substitusi BBM diarahkan menggunakan kendaraan bertenaga listrik.



Gambar 4.2 Proyeksi Pasokan Gas Bumi

c. Batubara

Kalimantan Selatan mempunyai sumberdaya dan cadangan batubara yang relatif besar di Indonesia. Total sumberdaya batubara di Kalimantan Selatan (status data tahun 2017) sebesar 16,5 milyar ton, yang merupakan 13,2% dari total sumberdaya batubara



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 36 -

Indonesia. Sedangkan cadangan batubara di Kalimantan Selatan (status data 2017) sebesar 3,6 milyar ton, yang merupakan 11,6% dari total cadangan batubara Indonesia. Rincian sumberdaya dan cadangan batubara di Kalimantan Selatan disampaikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Sumberdaya dan Cadangan Batubara

Sumberdaya/ Cadangan		Kalsel (Juta Ton)	Nasional (Juta Ton)	% Kalsel
Sumberdaya	Hipotetis	0,00	19.452,40	0,0%
	Tereka	8.126,46	36.510,80	22,3%
	Terunjuk	3.484,85	29.311,47	11,9%
	Terukur	4.865,70	39.522,07	12,3%
	Total	16.477,01	124.796,74	13,2%
Cadangan	Terkira	1.169,93	23.339,91	5,0%
	Terbukti	2.475,33	8.127,07	30,5%
	Total	3.645,26	31.466,98	11,6%

Sumber: Ditjen Mineral dan Batubara, 2018

Kalimantan Selatan merupakan salah satu penghasil utama batubara di Indonesia, di mana sekitar sepertiga produksi batubara Indonesia berasal dari Kalimantan Selatan. Produksi batubara Kalimantan Selatan selama 2012 – 2016 cenderung mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2017 kembali meningkat. Produksi batubara Kalimantan Selatan pada tahun 2017 sebesar 172 juta ton per tahun, yang sebagian besar dialokasikan untuk ekspor. Pada Tabel 4.2 disampaikan rincian produksi batubara di Kalimantan Selatan.



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 37 -

Tabel 4.2 Produksi Batubara

Perusahaan	Produksi (Ton)		
	2015	2016	2017
Adaro Indonesia	52.587.645	50.766.201	47.681.437
Antang Gunung Meratus	6.257.312	6.484.962	7.453.543
Arutmin Indonesia	25.369.476	28.364.377	26.206.790
Bangun Banua Persada	24.274	33.994	213.304
Baramarta, PD	1.697.722	1.624.027	1.354.178
Bara Sentosa Lestari	-	-	206.490
Borneo Indobara	6.278.021	7.463.063	13.285.347
Jorong Barutama Greston	1.301.260	934.251	343.402
Kadya Caraka Mulia	173.024	66.470	100.476
Kalimantan Energi Lestari	2.073.275	1.785.573	606.556
Laskar Semesta Alam	-	1.090.650	2.142.213
Multi Tambang Jaya Utama	-	119.410	-
Semesta Centramas	-	505.662	932.248
Tanjung Alam Jaya	30.207	295.353	6.594
Wahana Baratama Mining	1.473.844	1.129.136	1.121.898
Pemegang IUP	56.622.641	52.108.203	70.501.664*)
Total Kalimantan Selatan	153.888.702	152.771.331	172.156.140
Total Indonesia	461.566.080	456.197.775	475.937.262
% Kalimantan Selatan	33,3%	33,5%	36,2%

Sumber:

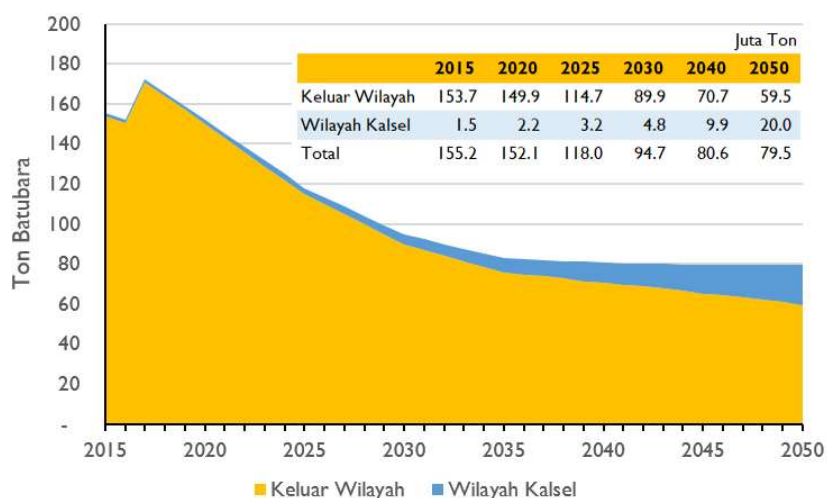
- (1) Ditjen Mineral dan Batubara, 2018
- (2) kecuali *) dari Dinas ESDM Kalsel, 2018



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 38 -

Untuk mendukung visi RUED, yaitu tentang kemandirian energi Provinsi Kalimantan Selatan dalam jangka panjang, maka produksi batubara Kalimantan Selatan harus diatur sedemikian rupa agar dapat mendukung pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dalam jangka panjang. Apabila tingkat produksi batubara tidak diatur, dikhawatirkan pada saat dibutuhkan untuk pembangunan Kalimantan Selatan, cadangan batubara Kalimantan Selatan sudah sangat menipis.



Gambar 4.3 Proyeksi Produksi Batubara

Pada Gambar 4.3 disampaikan proyeksi produksi batubara Kalimantan Selatan. Proyeksi tersebut didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada penemuan baru cadangan batubara dan cadangan batubara harus dapat bertahan sampai tahun 2050. Tingkat produksi batubara harus dikendalikan, menurun secara bertahap sampai dengan produksi batubara saat ini pada tahun 2030. Pada tahun 2050, diproyeksikan



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 39 -

pemakaian batubara di wilayah Kalimantan Selatan sekitar sepertiga dari produksi batubara dari Kalimantan Selatan.

d. Energi Baru dan Terbarukan

Energi baru dan terbarukan yang dimanfaatkan di Provinsi Kalimantan Selatan diproyeksikan adalah energi hayati, tenaga air, tenaga bayu, tenaga surya, dan hidrogen. Energi hayati terdiri atas bahan bakar nabati, biomassa dari limbah perkebunan dan limbah perkotaan (sampah), serta biogas dari limbah perkebunan (POME, palm oil mill effluent) dan limbah peternakan. Namun untuk biogas dari limbah peternakan tidak dibahas, karena relatif sangat kecil pemanfaatannya.

d.1 Bahan Bakar Nabati

Pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) di Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2025 mengikuti sasaran mandatori BBN dari pemerintah, dan setelah tahun 2025 diproyeksikan lebih tinggi dari sasaran mandatory BBN tersebut. Yaitu:

- Pemanfaatan biodiesel diproyeksikan sebesar 20% dari pemakaian minyak solar pada triwulan keempat tahun 2018, menjadi 30% pada tahun 2025, dan 50% pada tahun 2050.
- Pemanfaatan bioetanol diproyeksikan sebesar 5% dari pemakaian bensin pada tahun 2020, menjadi 20% pada tahun 2025, dan 30% pada tahun 2050.
- Pemanfaatan bioavtur diproyeksikan sebesar 3% dari pemakaian avtur pada tahun 2020, dan menjadi 5% pada tahun 2025.



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 40 -

Pada Gambar 4.4 disampaikan proyeksi pasokan BBN di Kalimantan Selatan. Bioetanol akan menggantikan pemakaian bensin, biodiesel menggantikan minyak solar, dan bioavtur menggantikan avtur. Dengan luasnya perkebunan di Kalimantan Selatan, BBN yang digunakan di Kalimantan Selatan dapat dipenuhi secara mandiri.



Gambar 4.4 Proyeksi Pasokan BBN

d.3 Biomasa

Biomasa telah dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik pada industri-industri agro di Kalimantan Selatan, khususnya oleh pabrik kelapa sawit. Di Provinsi Kalimantan Selatan pada saat ini terdapat 38 pabrik kelapa sawit, yang menggunakan pembangkit listrik berbahan bakar biomassa dengan total kapasitas sekitar 28 MW.



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 41 -

Pada Gambar 4.5 disampaikan proyeksi pemanfaatan biomassa, khususnya di industri pengolahan minyak sawit. Pemanfaatan biomassa diproyeksikan meningkat seiring dengan pertumbuhan industri pengolahan minyak sawit.



Gambar 4.5 Proyeksi Pemanfaatan Biomassa

d.4 Biogas

Pemanfaatan biogas dari limbah cair pabrik kelapa sawit (POME) di Provinsi Kalimantan Selatan sudah mulai dilakukan pada saat ini. Total kapasitas pembangkit listrik tenaga biogas pada tahun 2018 sebesar 3 MW. Untuk mencapai sasaran KEN tentang bauran energi primer, pembangkit listrik tenaga biogas harus dikembangkan sebanyak mungkin. Kapasitas pembangkit listrik tenaga biogas diproyeksikan meningkat menjadi 10 MW pada tahun 2020, 15 MW pada tahun 2023, dan 20 MW pada tahun 2025.



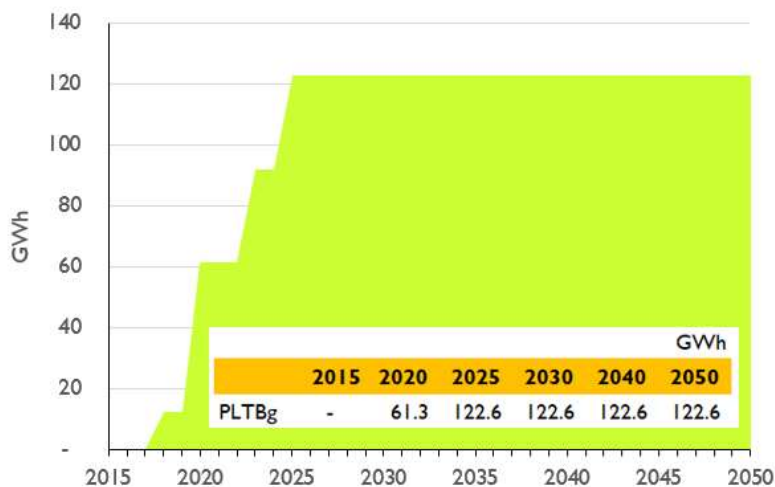
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 42 -

Tabel 4.3 Potensi Biogas untuk Listrik

Lokasi	Belum Di- manfaatkan (MWe)	Kapasitas Terpasang (MWe)	Total (MWe)
Barito Kuala	1,6	-	1,60
Hulu Sungai Selatan	1,6	-	1,60
Kotabaru	3,7	-	3,70
Tabalong	1,6	-	1,60
Tanah Bumbu	4,2	2,0	6,20
Tanah Laut	4,8	1,0	5,80
Tapin	3,7	-	3,70
Total	21,2	3,0	24,2

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan, 2018



Gambar 4.6 Proyeksi Pemanfaatan Biogas



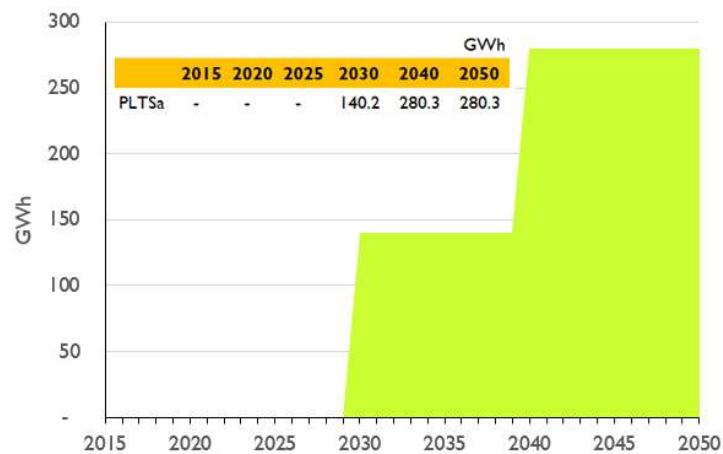
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 43 -

Pada Gambar 4.6 disampaikan proyeksi pemanfaatan biogas untuk pembangkit listrik di Kalimantan Selatan. Pemanfaatan biogas ini dapat mendukung elektrifikasi daerah perdesaan dan daerah terpencil. Selain dapat digunakan untuk memasok ke sistem isolated, produksi listrik dari PLTBg juga dapat dialirkan ke jaringan listrik PLN.

d.5 Limbah Perkotaan

Pembangkit listrik tenaga sampah perkotaan merupakan salah satu jenis energi terbarukan yang dapat dikembangkan di Kalimantan Selatan di masa mendatang. Seperti halnya kota-kota lain di Indonesia, pengolahan sampah menjadi listrik menjadi salah satu solusi untuk pengelolaan limbah perkotaan.



Gambar 4.7 Proyeksi Pemanfaatan Limbah Perkotaan



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 44 -

Pemanfaatan limbah perkotaan menjadi listrik di Kalimantan Selatan diproyeksikan akan dimulai tahun 2030 dengan kapasitas sebesar 20 MW, dan menjadi 40 MW pada tahun 2040. Pada Gambar 4.7 disampaikan proyeksi pemanfaatan limbah perkotaan di Kalimantan Selatan.

d.6 Tenaga Air

Potensi tenaga air di Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah terdata saat ini sebesar 119 MW. Kapasitas terpasang PLTA baru 30 MW, yaitu PLTA Riam Kanan. Sedangkan total kapasitas pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) sebesar 147,5 kW, sebagian besar di antaranya dalam kondisi rusak. Potensi tenaga air dan mikrohidro disampaikan pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.5.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa potensi tenaga air yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal. Potensi tenaga air skala besar baru dimanfaatkan sekitar seperempat dari keseluruhan potensinya. Sementara untuk tenaga air skala kecil atau PLTMH, pada saat ini sebagian besar dalam kondisi tidak beroperasi.

Untuk mencapai sasaran KEN tentang bauran energi primer, pembangkit listrik tenaga air harus dikembangkan sebanyak mungkin. Kapasitas PLTA diproyeksikan meningkat menjadi 95 MW pada tahun 2025 dan 115 MW pada tahun 2030. Sedangkan kapasitas PLTMH meningkat menjadi 3 MW pada tahun 2025 dan 6 MW pada tahun 2030.



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 45 -

Tabel 4.4 Potensi Tenaga Air

Lokasi	Kabupaten	Belum Di-manfaatkan (MW)	Kapasitas Terpasang (MW)	Total (MW)
Riam Kanan	Banjar	-	30,0	30,0
Riam Kiwa	Banjar	3,0	-	3,0
Tapin	Tapin	3,3	-	3,3
Kusan	Tanah Bumbu	65,0	-	65,0
Pitap I dan II	Balangan	8,9	-	8,9
Batang Alai	Hulu Sg. Tengah	4,1	-	4,1
Ayu	Tabalong	4,7	-	4,7
Total		89,0	30,0	119,0

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan, 2018

Tabel 4.5 Kapasitas PLT Mikrohidro

Lokasi	Kabupaten	Kapasitas (kW)	Keterangan
Mangkiling	Hulu Sungai Tengah	30,0	Rusak
Kiyo	Hulu Sungai Tengah	20,0	Rusak
Batung	Tapin	20,0	Rusak
Ulang	Hulu Sungai Selatan	40,0	Rusak
Malinau	Hulu Sungai Selatan	7,5	Rusak
Haratai	Hulu Sungai Selatan	20,0	Operasi
Paniungan	Hulu Sungai Selatan	10,0	Operasi
Total		147,5	

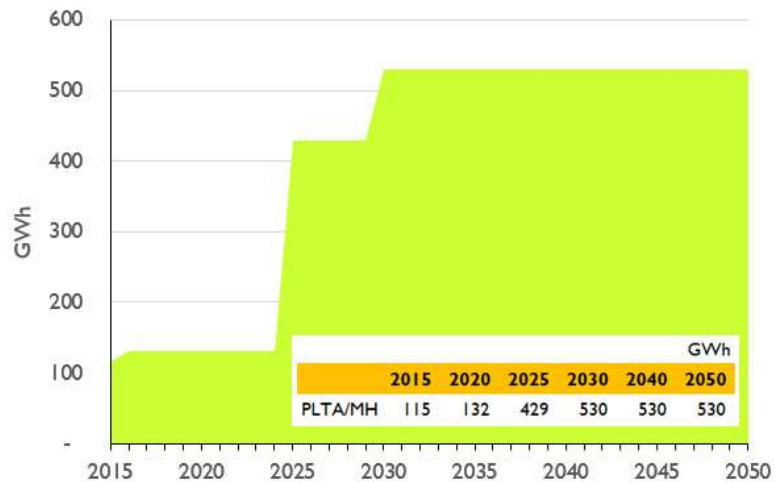
Sumber: Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan, 2018



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 46 -

Pada Gambar 4.8 disampaikan proyeksi pemanfaatan tenaga air, termasuk di dalamnya tenaga air skala besar dan skala kecil. Potensi tenaga air diproyeksikan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya, agar pangsa energi terbarukan dalam bauran energi primer dapat meningkat.



Gambar 4.8 Proyeksi Pemanfaatan Tenaga Air

d.7 Tenaga Bayu

Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai potensi tenaga bayu yang sangat besar. Dari kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa di Kabupaten Tanah Laut mempunyai potensi tenaga angin sebesar 1.400 MW.



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 47 -

Untuk memenuhi sasaran KEN tentang pangsa energi terbarukan dalam bauran energi primer, diproyeksikan potensi tenaga bayu dapat dimanfaatkan sebesar 150 MW pada tahun 2025 dan menjadi 600 MW pada tahun 2050. Pada Gambar 4.9 disampaikan proyeksi pemanfaatan tenaga bayu di Provinsi Kalimantan Selatan.



Gambar 4.9 Proyeksi Pemanfaatan Tenaga Bayu

d.8 Tenaga Surya

Tenaga surya pada saat ini sudah dimanfaatkan untuk membangkitkan tenaga listrik di daerah perdesaan dan daerah terpencil di Provinsi Kalimantan Selatan. Kapasitas total pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kalimantan Selatan, baik PLTS terpusat maupun tersebar, sebesar sekitar 300 kWp.



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 48 -

Di masa mendatang, PLTS tidak hanya dimanfaatkan untuk elektrifikasi daerah perdesaan dan daerah terpencil, tetapi juga dapat tersambung ke jaringan listrik. Perkantoran, bangunan komersial, dan perumahan real estate dapat diwajibkan untuk memasang PLTS atap (*rooftop*).

Pada Gambar 4.10 disampaikan proyeksi pemanfaatan tenaga surya sebagai pembangkit listrik di Kalimantan Selatan. Kapasitas PLTS diproyeksikan akan menjadi 16.6 MW pada tahun 2025 dan 80 MW pada tahun 2050.

Kapasitas PLTS tersebut diproyeksikan akan dipenuhi oleh pemerintah daerah sebesar 100 kW per kabupaten/kota pada tahun 2025 dan 1 MW pada tahun 2050, oleh badan usaha swasta sebesar 15 MW pada tahun 2025 dan menjadi 65 MW pada tahun 2050, dan sisanya berasal dari partisipasi masyarakat.



Gambar 4.10 Proyeksi Pemanfaatan Tenaga Surya

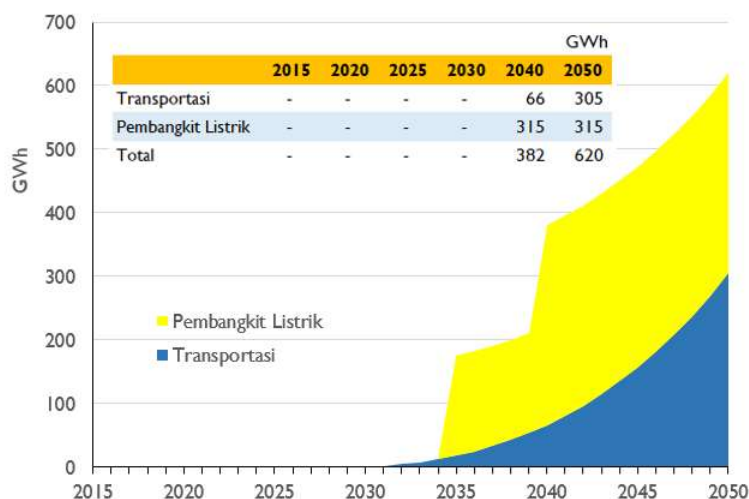


PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 49 -

d.9 Hidrogen

Hidrogen adalah jenis energi baru yang dapat diterapkan pemanfaatannya di Kalimantan Selatan di masa mendatang. Hidrogen diproyeksikan akan digunakan di sektor transportasi dan pembangkit listrik. Di masa mendatang, energi untuk mobil listrik dapat dipasok dari listrik jaringan atau dapat juga dari listrik yang dihasilkan oleh proses elektrokimia hidrogen dalam sel bahan bakar (*fuel cell*).



Gambar 4.11 Proyeksi Pemanfaatan Hidrogen

Pada saat ini pemerintah sedang mendorong pengembangan kendaraan listrik, untuk menggantikan kendaraan berbahan bakar BBM. Kendaraan listrik berbasis hidrogen diproyeksikan akan mulai beroperasi pada tahun 2030 di Kalimantan Selatan, dan secara bertahap meningkat menjadi 10% dari kendaraan listrik



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 50 -

pada tahun 2050. Pembangkit listrik berbasis hidrogen diproyeksikan akan mulai dimanfaatkan di Kalimantan Selatan tahun 2035. Pada Gambar 4.11 disampaikan proyeksi pemanfaatan hidrogen di sektor transportasi dan pembangkit listrik di Kalimantan Selatan.

4.2.2 Transformasi Energi

Proses transformasi energi atau konversi energi yang menjadi fokus pembahasan adalah pembangkitan listrik. Proses transformasi energi lain yang dapat dikembangkan di Kalimantan Selatan adalah pabrik pengolahan biodiesel, bioethanol, dan bioavtur. Pada saat ini beberapa pabrik kelapa sawit di Kalimantan Selatan sudah memasok biodiesel ke PT. Pertamina. Selain itu, batubara yang banyak tersedia di Kalimantan Selatan dapat dikonversi menjadi bentuk energi lain melalui proses pencairan batubara atau peng-gas-an batubara.

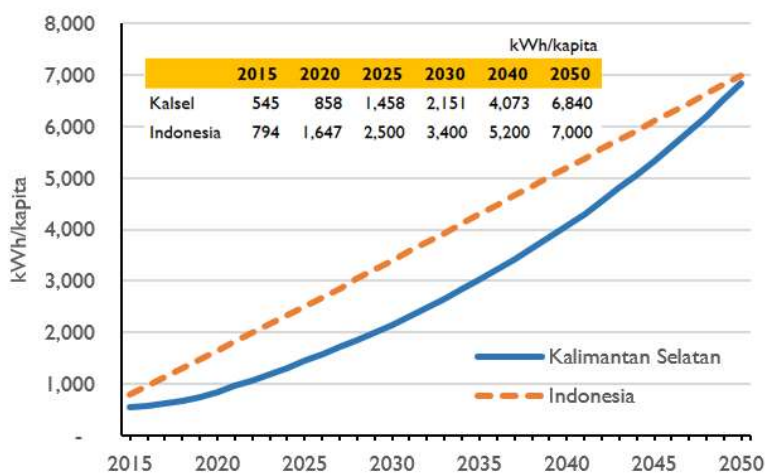
Besarnya listrik yang harus dibangkitkan dan besarnya kapasitas pembangkit ditentukan dari tingkat pemakaian atau permintaan listrik. Tingkat pemakaian listrik menjadi salah satu sasaran KEN, yaitu pemakaian listrik per kapita pada tahun 2025 sebesar 2.500 kWh/kapita dan pada tahun 2050 sebesar 7.000 kWh/kapita. Hal ini mengindikasikan bahwa di masa mendatang peranan listrik dalam bauran energi final di berbagai sektor pengguna energi akan semakin besar.

Proyeksi pemakaian listrik per kapita tersebut dapat dicapai dengan pertumbuhan pemakaian listrik di semua sektor pengguna, sebagaimana disampaikan pada Gambar 4.13.

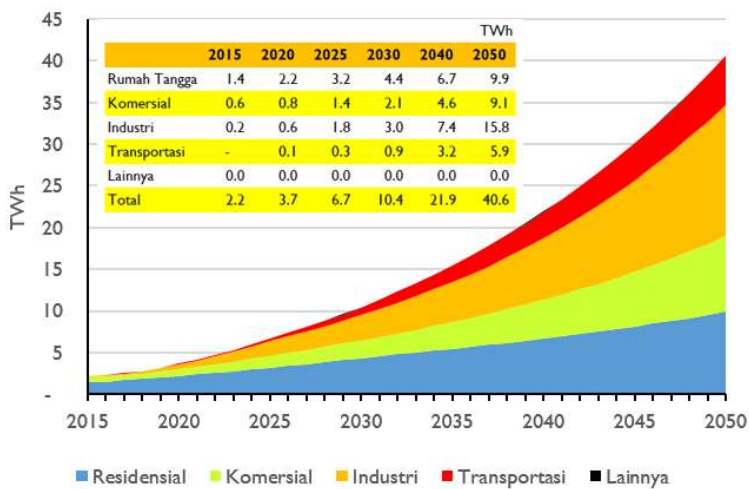


PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 51 -



Gambar 4.12 Proyeksi Pemakaian Listrik Per Kapita



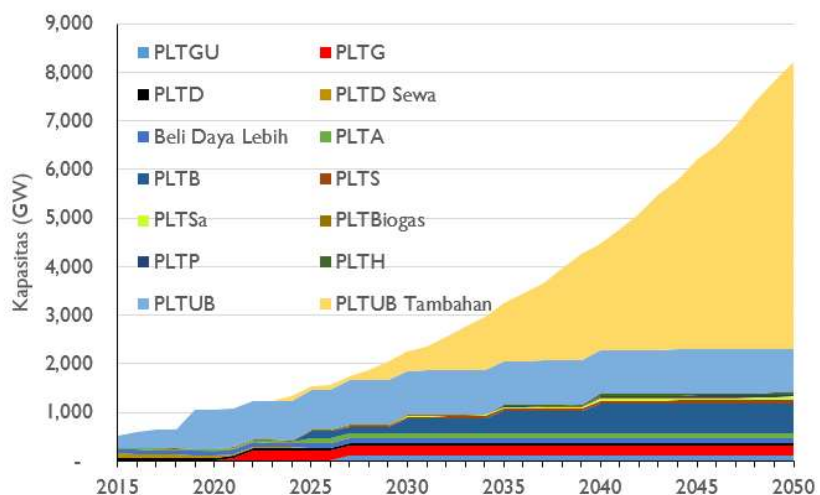
Gambar 4.13 Proyeksi Pemakaian Listrik Per Sektor



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 52 -

Untuk memasok kebutuhan listrik di masa mendatang sebagaimana disampaikan pada Gambar 4.13, kapasitas pembangkit listrik harus dikembangkan, baik dengan penambahan kapasitas pada pembangkit listrik yang sudah ada maupun dengan pembangunan pembangkit listrik baru.



Gambar 4.14 Proyeksi Kapasitas Pembangkit Listrik

Pada Gambar 4.14 dan Tabel 4.6 disampaikan proyeksi kapasitas pembangkit listrik di Kalimantan Selatan, dengan asumsi bahwa penambahan kapasitas pembangkit listrik hanya mengacu pada penambahan kebutuhan listrik di Provinsi Kalimantan Selatan, meskipun sistem kelistrikan di Kalimantan Selatan sudah terinterkoneksi dengan Sistem Kalimantan.



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 53 -

Proyeksi kapasitas pembangkit listrik tersebut merupakan gabungan antara perencanaan PLN (RUPTL PLN 2018 – 2027), dengan rencana pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan dan penambahan pembangkit berbasis energi fosil (PLTUB Tambahan) untuk menambah kekurangan kebutuhan penambahan kapasitas pembangkit listrik. Persentase kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan sebesar 3,9% pada tahun 2025 dan 5,3% pada tahun 2050.

Tabel 4.6 Proyeksi Kapasitas Pembangkit Listrik

Jenis	2015	2020	2025	2030	2040	2050
PLTUB	260	804	804	904	904	904
PLTUB Tambahan	-	-	100	400	2,200	5,900
PLTGU	-	-	-	100	100	100
PLTG	20	20	220	220	220	220
PLTD	50	50	50	50	50	50
PLTD Sewa	80	40	-	-	-	-
Beli Daya Lebih	90	90	90	90	90	90
PLTA/PLTMH	30	30	98	121	121	121
PLTB	-	-	150	300	600	600
PLTS	0.3	8	17	29	55	80
PLTSa	-	-	-	20	40	40
PLTBiogas	-	10	20	20	20	20
PLTP	-	-	-	-	40	40
PLTH	-	-	-	-	40	40
Total	530	1.053	1.549	2.254	4.480	8.205
Persen EBT (%)	5,7	4,6	18,4	21,7	20,4	11,5



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 54 -

Pada Tabel 4.7 disampaikan proyeksi produksi listrik berdasar energi input untuk pembangkit listrik. Terlihat bahwa batubara sangat dominan dalam pembangkitan listrik, yaitu sebesar 80% dari total listrik dihasilkan dari batubara pada tahun 2025, dan meningkat menjadi 95% pada tahun 2050. Sementara listrik dari energi terbarukan pangsanya 11.8% pada tahun 2025 dan 2.6% pada tahun 2050.

Tabel 4.7 Proyeksi Produksi Listrik Berdasar Energi Input
(GWh)

Jenis Energi	2015	2020	2025	2030	2040	2050
Batubara	2.490	3.679	5.624	8.745	19.204	39.769
Minyak Solar	436	169	166	125	123	125
Minyak Bakar	177	78	47	49	49	47
Gas Bumi	-	-	356	460	550	625
Bayu	-	-	751	1.464	2.778	2.628
Hidro	115	132	429	530	530	530
Surya	1	37	73	128	239	350
Sampah	-	-	-	140	280	280
Biogas	-	61	123	123	123	123
Biodiesel	-	39	33	40	51	55
Panasbumi	-	-	-	-	315	315
Hidrogen	-	-	-	-	315	315
Total	3.219	4.195	7.601	11.804	24.558	45.164
Persentase EBT	3,6%	6,4%	18,5%	20,5%	18,9%	10,2%



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 55 -

4.2.3 Kebutuhan Energi Final

a. Sektor Transportasi

Sektor transportasi di Provinsi Kalimantan Selatan pada saat ini masih sepenuhnya bergantung pada BBM, yaitu minyak solar untuk transportasi darat, laut, dan sungai; bensin untuk transportasi darat, dan avtur untuk angkutan udara. Di masa mendatang, ketergantungan terhadap BBM diproyeksikan akan dikurangi dengan BBN dan listrik, serta dalam jangka panjang akan menggunakan hidrogen.

Tabel 4.8 Proyeksi Kebutuhan Energi Final Sektor Transportasi

Ribu TOE

Energi	2015	2020	2025	2030	2040	2050
Listrik	-	7,5	24,2	79,0	272,2	504,4
	0,0%	0,6%	1,5%	4,0%	10,1%	14,2%
BBM	968,9	1.048,4	1.179,1	1.356,7	1.581,9	1.852,9
	100,0%	85,4%	74,8%	69,5%	58,5%	52,3%
BBN	-	171,4	373,5	516,8	844,9	1.156,8
	0,0%	14,0%	23,7%	26,5%	31,2%	32,7%
Hidrogen	-	-	-	-	5,7	26,2
	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,7%
Total	968,9	1.227,3	1.576,7	1.952,5	2.704,7	3.540,3



Tabel 4.9 Rincian Kebutuhan Energi Final Sektor Transportasi

Tahun	Energi	Ribu TOE	Kesetaraan	Pangsa
2025	Listrik	24,2	0,3 TWh	34,8%
	Avtur	65,8	80,5 Ribu KL	
	Bensin	599,4	740,6 Ribu KL	
	Minyak Solar	513,9	570,4 Ribu KL	
	Bioethanol	149,8	185,0 Ribu KL	
	Biodiesel	220,2	244,4 Ribu KL	
	Bioavtur	3,5	4,2 Ribu KL	
	Hidrogen	-	- TWh	
2050	Listrik	504,4	5,9 TWh	23,6%
	Avtur	306,6	374,8 MMSCFD	
	Bensin	709,3	876,4 Ribu KL	
	Minyak Solar	837,0	929,0 Ribu KL	
	Bioethanol	303,7	375,2 Ribu Ton	
	Biodiesel	837,0	929,0 Ribu KL	
	Bioavtur	16,1	19,7 Ribu KL	
	Hidrogen	26,2	0,3 TWh	

Pada Tabel 4.8 dan 4.9 disampaikan proyeksi kebutuhan energi sektor transportasi di Provinsi Kalimantan Selatan. BBM sebagai sumber energi utama untuk sektor transportasi diproyeksikan akan menurun pangsa pemakaiannya, namun demikian dari sisi volumenya tetap mengalami peningkatan.



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 57 -

Pengembangan pemanfaatan listrik dan BBN di sektor transportasi merupakan program nasional. Hal ini sejalan dengan visi Provinsi Kalimantan Selatan untuk mewujudkan kemandirian energi. Listrik untuk sektor transportasi dapat dibangkitkan sendiri oleh Kalimantan Selatan, demikian juga BBN.

Gas bumi dan LPG tidak dikembangkan untuk bahan bakar sektor transportasi di Kalimantan Selatan, karena penyediaannya tergantung dari luar daerah. Gas bumi dan LPG lebih diarahkan untuk sektor yang lain, khususnya sektor industri, yang secara khusus memerlukan gas bumi untuk proses produksinya.

Pengembangan pemanfaatan listrik di sektor transportasi digunakan untuk mobil penumpang, sepeda motor, bus, serta angkutan kereta api yang akan dikembangkan di Kalimantan Selatan. Upaya konservasi energi di sektor transportasi termasuk di dalamnya adalah dengan menyediakan dan mendorong penggunaan transportasi masal.

b. Sektor Industri

Sektor industri di Provinsi Kalimantan Selatan diproyeksikan akan semakin berkembang di masa mendatang. Pada saat ini pangsa pemakaian energi untuk sektor industri sebesar 34,8% dari pemakaian energi total di Kalimantan Selatan. Diproyeksikan pada tahun 2050, pangsa pemakaian energi sektor industri akan mencapai 49,2% dari total pemakaian energi di Kalimantan Selatan.

Pada saat ini beberapa kawasan industri baru sedang dikembangkan, yaitu Kawasan Industri (KI) Batulicin dan KI Jorong. Berikutnya akan dikembangkan KI Mekar Putih, KI Mantuil,



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 58 -

dan KI Tabalong. Jenis-jenis industri yang akan dikembangkan meliputi antara lain industri pengolahan karet, industri pengolahan minyak sawit, industri pengolahan logam, industri non logam (semen, keramik), dan industri permesinan (khususnya galangan kapal).

Pada Tabel 4.10 dan 4.11 disampaikan proyeksi kebutuhan energi final sektor industri di Kalimantan Selatan. Pangsa pemakaian BBM diproyeksikan akan semakin menurun, meskipun volumenya masih terus meningkat. Sektor industri diarahkan untuk menggunakan energi yang berasal dari Kalimantan Selatan, untuk mewujudkan kemandirian penyediaan energi.

Tabel 4.10 Proyeksi Kebutuhan Energi Final Sektor Industri

Ribu TOE						
Energi	2015	2020	2025	2030	2040	2050
Listrik	15,8	47,5	155,3	259,2	636,2	1.357,6
	1,7%	4,0%	9,8%	11,6%	15,0%	18,4%
Gas Bumi	-	-	11,5	95,5	165,1	278,0
	0,0%	0,0%	0,7%	4,3%	3,9%	3,8%
BBM	770,6	722,1	731,8	869,9	1.284,7	1.855,7
	81,3%	60,8%	46,3%	38,9%	30,4%	25,2%
LPG	10,5	13,1	17,3	24,7	46,6	80,4
	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%
Batubara	-	27,4	127,3	218,4	555,0	1.208,6
	0,0%	2,3%	8,1%	9,8%	13,1%	16,4%
Biomassa	151,6	182,2	230,7	313,7	538,5	839,7
	16,0%	15,3%	14,6%	14,0%	12,7%	11,4%
BBN	-	195,8	305,4	453,2	1.005,0	1.753,1
	0,0%	16,5%	19,3%	20,3%	23,8%	23,8%
Total	948,4	1.188,1	1.579,4	2.234,6	4.231,0	7.373,1



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 59 -

Tabel 4.11 Rincian Kebutuhan Energi Final Sektor Industri

Tahun	Energi	Ribu TOE	Kesetaraan	Pangsa
2025	Listrik	155,3	1,8 TWh	34,8%
	Gas Bumi	11,5	1,3 MMSCFD	
	Minyak Tanah	7,7	9,3 Ribu KL	
	Minyak Solar	712,5	790,9 Ribu KL	
	Minyak Bakar	11,6	12,0 Ribu KL	
	LPG	17,3	14,7 Ribu Ton	
	Batubara	127,3	229,2 Ribu Ton	
	Biomass	230,7	1.661,0 Ribu SBM	
	Biodiesel	305,4	338,9 Ribu KL	
2050	Listrik	1.357,6	15,9 TWh	49,2%
	Gas Bumi	278,0	30,5 MMSCFD	
	Minyak Tanah	38,4	46,6 Ribu KL	
	Minyak Solar	1.753,1	1.945,9 Ribu KL	
	Minyak Bakar	64,1	66,3 Ribu Ton	
	LPG	80,4	67,9 Ribu KL	
	Batubara	1,208,6	2.175,5 Ribu KL	
	Biomass	839,7	6.045,8 Ribu SBM	
	Biodiesel	1.753,1	1.945,9 Ribu KL	

Pada saat ini ketergantungan sektor industri terhadap pasokan BBM masih tinggi, yaitu sekitar 80%, sedangkan 16%-nya adalah biomassa yang digunakan sebagai bahan bakar pada pabrik kelapa sawit. Dengan meningkatnya kapasitas pembangkit listrik dan jaringan transmisi listrik, diproyeksikan penggunaan BBM di sektor industri akan menurun dan beralih menggunakan listrik dari jaringan. Selain itu pilihan jenis energi untuk sektor industri di masa mendatang diproyeksikan akan semakin beragam, khususnya dengan dibangunnya jaringan pipa gas bumi di Kalimantan Selatan.



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 60 -

c. Sektor Rumah Tangga

Pangsa pemakaian energi sektor rumah tangga di Kalimantan Selatan relatif kecil dibanding dengan sektor lainnya, khususnya jika dibandingkan dengan sektor industri dan transportasi. Pada saat ini pangsa pemakaian energi sektor rumah tangga terhadap pemakaian energi total di Kalimantan Selatan adalah sebesar 9,7%, diproyeksikan pangasanya akan menjadi 8.1% pada tahun 2025 dan 7,1% pada tahun 2050.

Pada Tabel 4.12 dan 4.13 disampaikan proyeksi kebutuhan energi final sektor rumah tangga di Kalimantan Selatan. Jenis energi yang digunakan di rumah tangga adalah listrik, BBM (minyak tanah), dan LPG; serta gas bumi yang diproyeksikan akan digunakan sektor rumah tangga mulai tahun 2025. Selain itu, sektor rumah tangga di Kalimantan Selatan juga menggunakan biomassa (arang dan kayu), namun volumenya tidak tercatat secara pasti.

Tabel 4.12 Proyeksi Kebutuhan Energi Final Sektor Rumah Tangga
Ribu TOE

Energi	2015	2020	2025	2030	2040	2050
Listrik	121,4	190,4	274,8	375,0	578,3	849,5
	56,2%	64,9%	71,2%	75,0%	79,0%	82,0%
Gas Bumi	-	-	1,2	7,9	23,9	43,3
	0,0%	0,0%	0,3%	1,6%	3,3%	4,2%
BBM	37,3	21,4	4,1	3,4	1,9	-
	17,3%	7,3%	1,1%	0,7%	0,3%	0,0%
LPG	57,1	81,4	105,9	113,4	128,0	143,7
	26,5%	27,8%	27,4%	22,7%	17,5%	13,9%
Total	215,9	293,2	386,0	499,7	732,0	1.036,5



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 61 -

Tabel 4.13 Rincian Kebutuhan Energi Final Sektor Rumah Tangga

Tahun	Energi	Ribu TOE	Kesetaraan	Pangsa
2025	Listrik	274,8	3,2 TWh	9,7%
	Gas Bumi	1,2	0,0 MMSCFD	
	Minyak Tanah	4,1	4,9 Ribu KL	
	LPG	105,9	89,5 Ribu Ton	
2050	Listrik	849,5	10,0 TWh	7,1%
	Gas Bumi	43,3	1,7 MMSCFD	
	Minyak Tanah	-	- Ribu KL	
	LPG	143,7	121,4 Ribu Ton	

Pangsa pemakaian energi di sektor rumah tangga pada saat ini adalah listrik sebesar 62%, LPG 27%, dan minyak tanah 11%. Pemakaian listrik di sektor rumah tangga diproyeksikan akan meningkat lebih besar dibanding energi lain. Hal ini sejalan dengan kecenderungan peningkatan penggunaan peralatan listrik dengan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

d. Sektor Komersial

Sektor komersial adalah sektor yang menghasilkan jasa, meliputi penyediaan akomodasi (penginapan, rumah makan), perdagangan, perkantoran, perbankan, rumah sakit, sekolah, dan jasa lainnya. Kegiatan sektor komersial di Kalimantan Selatan tumbuh cukup pesat, melebihi pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan yang tinggi dari kegiatan sektor komersial ini diproyeksikan terus berlanjut di masa mendatang, seiring dengan meningkatnya berbagai infrastruktur perekonomian.



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 62 -

Dari sisi pemakaian energi, pangsa BBM (minyak solar) dalam bauran energi final sektor komersial pada saat ini masih sangat dominan, yaitu 80%. Sementara pangsa pemakaian listrik 16%. Dengan semakin meningkatnya infrastruktur penyediaan listrik, diproyeksikan pangsa pemakaian listrik di sektor komersial semakin meningkat dan pangsa pemakaian BBM semakin menurun.

Pada Tabel 4.14 dan 4.15 disampaikan proyeksi kebutuhan energi final sektor komersial di Kalimantan Selatan. Pertumbuhan kebutuhan energi di sektor komersial secara rata-rata adalah 6.4% per tahun selama tahun 2017 - 2050, sedangkan listrik tumbuh rata-rata 8.0% per tahun.

Tabel 4.14 Proyeksi Kebutuhan Energi Final Sektor Komersial

Ribu TOE

Energi	2015	2020	2025	2030	2040	2050
Listrik	48,7	70,9	119,7	182,7	395,0	780,8
	16,8%	17,8%	21,6%	23,5%	27,1%	30,6%
Gas Bumi	-	-	0,6	5,3	9,8	16,9
	0,0%	0,0%	0,1%	0,7%	0,7%	0,7%
BBM	229,9	245,4	292,0	372,1	562,1	849,8
	79,3%	61,6%	52,7%	47,8%	38,5%	33,3%
LPG	11,4	14,7	18,5	21,3	39,2	67,6
	3,9%	3,7%	3,3%	2,7%	2,7%	2,7%
BBN	-	67,1	123,6	197,6	452,2	833,4
	0,0%	16,9%	22,3%	25,4%	31,0%	32,7%
Total	290,0	398,2	554,4	779,0	1.458,4	2.548,5



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 63 -

Tabel 4.15 Rincian Kebutuhan Energi Final Sektor Komersial

Tahun	Energi	Ribu TOE	Kesetaraan	Pangsa
2025	Listrik	119,7	1,41 TWh	12,2%
	Gas Bumi	0,6	0,03 MMSCFD	
	Minyak Tanah	3,7	4,5 Ribu KL	
	Minyak Solar	288,3	320,0 Ribu KL	
	LPG	18,5	15,6 Ribu Ton	
	Biodiesel	123,6	137,1 Ribu KL	
2050	Listrik	780,8	9,17 TWh	17,0%
	Gas Bumi	16,9	0,68 MMSCFD	
	Minyak Tanah	16,5	20,0 Ribu KL	
	Minyak Solar	833,4	925,0 Ribu KL	
	LPG	67,6	57,1 Ribu Ton	
	Biodiesel	833,4	925,0 Ribu KL	

e. Sektor Lainnya

Sektor lainnya terdiri atas sektor pertanian (termasuk perkebunan dan perikanan), sektor pertambangan, dan sektor konstruksi. Kegiatan di sektor pertanian dan konstruksi masih terus meningkat, sedangkan kegiatan sektor pertambangan menurun sejalan dengan kebijakan pengaturan/pengendalian produksi batubara untuk menjaga cadangan batubara agar dapat lebih lama mendukung pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 64 -

Energi yang digunakan di sektor pertanian, pertambangan, dan konstruksi yang terbesar adalah BBM sebesar 69%, dan batubara sebesar 31% yang digunakan di sektor pertambangan (batubara), listrik hanya digunakan dalam jumlah yang kecil. Peluang untuk menurunkan pemakaian BBM di sektor pertanian, pertambangan dan konstruksi adalah dengan penggunaan BBN.

Pada Tabel 4.16 dan 4.17 disampaikan proyeksi kebutuhan energi final sektor pertanian, pertambangan dan konstruksi di Kalimantan Selatan. Pangsa sektor ini dalam bauran energi final per sektor menurun, dari 12,5% pada saat ini menjadi 8,5% pada tahun 2025 dan 3,1% pada tahun 2050.

Tabel 4.16 Proyeksi Kebutuhan Energi Final Sektor Lainnya

Ribu TOE

Energi	2015	2020	2025	2030	2040	2050
Listrik	1,0	1,1	1,2	1,3	1,9	2,7
	0,2%	0,2%	0,3%	0,4%	0,5%	0,6%
BBM	313,2	252,0	195,9	171,0	170,0	210,3
	69,1%	55,2%	51,0%	49,6%	45,8%	44,8%
Batubara	138,8	136,0	105,5	84,7	72,1	71,1
	30,6%	29,8%	27,5%	24,6%	19,4%	15,1%
BBN	-	67,5	81,4	87,6	126,9	185,2
	0,0%	14,8%	21,2%	25,4%	34,2%	39,5%
Total	453,0	456,6	384,0	344,6	370,9	469,4



Tabel 4.17 Rincian Kebutuhan Energi Final Sektor Lainnya

Tahun	Energi	Ribu TOE	Kesetaraan	Pangsa
2025	Listrik	1,16	0,01 GWh	8,5%
	Bensin	12,74	15,7 Ribu KL	
	Minyak Solar	183,17	203,3 Ribu KL	
	Batubara	105,50	189,9 Ribu Ton	
	Bioethanol	2,91	3,6 Ribu Ton	
	Biodiesel	78,50	87,1 Ribu KL	
2050	Listrik	2,73	0,03 TWh	3,1%
	Bensin	38,94	48,1 Ribu KL	
	Minyak Solar	171,39	190,2 Ribu KL	
	Batubara	71,11	128,0 Ribu Ton	
	Bioethanol	13,86	17,1 Ribu Ton	
	Biodiesel	171,39	190,2 Ribu KL	

4.2.4 Konservasi dan Efisiensi Pemanfaatan Energi

Konservasi energi dan efisiensi pemanfaatan energi sudah tercakup dalam pembahasan mengenai kebutuhan energi per sektor di atas. Berikut disampaikan kegiatan konservasi pada masing-masing sektor.

Di sektor komersial, rumah tangga dan industri, antara lain kegiatannya adalah:

- Penerapan peraturan tentang kewajiban bangunan hemat energi (green building) dan kawasan perumahan/komersial/ industri hemat energi.



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 66 -

- Penerapan peraturan tentang kewajiban pencantuman label pada peralatan pengguna energi yang diperdagangkan.
- Penerapan standar penggunaan energi pada bangunan perkantoran, komersial, pendidikan, rumah sakit.
- Audit energi pada bangunan perkantoran, komersial (hotel, mal, pertokoan), pendidikan, dan rumah sakit.
- Edukasi hemat energi dan membangun partisipasi masyarakat dalam membangun budaya hemat energi

Di sektor transportasi, antara lain kegiatannya adalah:

- Penerapan standar penggunaan energi untuk kendaraan bermotor.
- Penambahan angkutan bus cepat bebas hambatan (*Bus Rapid Transit/BRT*).
- Pengadaan angkutan kereta api cepat terpadu (*Mass Rapid Transit/MRT*), kereta api ringan (*Light Rail Transit/LRT*), dan Trem.
- Pembatasan dan pengaturan penggunaan mobil pribadi, sepeda motor, dan angkutan barang.
- Membangun budaya penggunaan transportasi massal.

4.3 Kelembagaan dan Instrumen Kebijakan

Pelaksanaan pencapaian sasaran RUED Provinsi Kalimantan Selatan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Lembaga yang terkait, di antaranya:

- 1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2) Dinas Perindustrian
- 3) Dinas Perkebunan dan Peternakan
- 4) Dinas Perhubungan



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 67 -

- 5) Dinas Pariwisata
- 6) Dinas Lingkungan Hidup
- 7) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 8) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 9) Dinas Perikanan dan Kelautan
- 10) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 11) Sekretariat Daerah
- 12) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 13) Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia
- 14) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 15) PT PLN (Persero)
- 16) PT Pertamina (Persero)
- 17) PT Bangun Banua Kalimantan Selatan
- 18) Badan Usaha Swasta di Bidang Energi

Di dalam matriks Program RUED Provinsi Kalimantan Selatan, tercantum SKPD/Lembaga yang menjadi koordinator masing-masing kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan yang dimaksud, SKPD/Lembaga koordinator bertanggung jawab mengkoordinasikan dan mensinkronkan kegiatan bersama Dinas/Lembaga dan pihak lainnya yang terkait. Koordinasi dan sinkronisasi ini sangat diperlukan karena berbagai sasaran pengembangan energi mendatang hanya dapat dicapai melalui dukungan dalam bentuk berbagai kebijakan dan regulasi lintas sektor.

Kebijakan serta kegiatan-kegiatan tersebut di atas dijabarkan secara lebih rinci, konkret, dan terarah dalam bentuk strategi, program dan kegiatan disertai lembaga koordinator, instrumen pelaksanaan dan periode capaian sebagaimana disajikan dalam Lampiran II (Matriks Program RUED).



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 68 -

BAB V

PENUTUP

RUED Provinsi Kalimantan Selatan merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan, yang disusun dengan mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional. RUED Provinsi Kalimantan Selatan memuat proyeksi kebutuhan dan pasokan energi, serta visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pengembangan energi di Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun 2018 – 2050.

Dengan mengacu pada Kebijakan Energi Nasional dan visi pengelolaan energi Provinsi Kalimantan Selatan, prioritas pengembangan energi didasarkan pada prinsip:

- (1) Memenuhi kebutuhan energi untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat Kalimantan Selatan.
- (2) Memanfaatkan batubara sebagai tulang punggung penyediaan energi di Kalimantan Selatan dalam jangka panjang.
- (3) Mengembangkan sebesar-besarnya potensi energi baru dan terbarukan di Kalimantan Selatan, khususnya energi bayu dan energi hayati.

Rencana pengelolaan energi yang digariskan dalam RUED Provinsi Kalimantan Selatan ini menjadi pedoman bagi setiap SKPD di Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyusun program kerja guna terwujudnya Visi dan Misi pengelolaan energi Provinsi Kalimantan Selatan.

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA UMUM ENERGI DAERAH (RUED) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

MATRIKS PROGRAM
RENCANA UMUM ENERGI DAERAH

STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN		KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
Kebijakan 1: Ketersediaan energi untuk daerah								
1	Mengendali- kan produksi batubara	1	Penyusunan kebijakan pengendalian produksi batubara	1	Kajian optimalisasi pemanfaatan batubara Kalimantan Selatan dalam jangka panjang.	Dinas ESDM, BAPPEDA	Renstra SKPD	2019-2020
				2	Perumusan kebijakan pengendalian produksi batubara	Dinas ESDM, Setda	Perda	2019-2020
		2	Pelaksanaan kebijakan pengendalian	1	Koordinasi dan sosialisasi kebijakan pengendalian produksi batubara	Dinas ESDM	Renstra SKPD	2020-2022

STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN		KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
			produksi batubara	2	Penetapan kuota produksi batubara tahunan	Dinas ESDM	Pergub	2020-2050
				3	Pengawasan pelaksanaan kuota produksi batubara tahunan	Dinas ESDM	Renstra SKPD	2020-2050
2	Menyediakan energi untuk pertumbuhan ekonomi	1	Penyusunan rencana kebutuhan energi	1	Kajian rencana kebutuhan energi sektor industri	Disperin	Renstra SKPD	2019-2050
				2	Kajian rencana kebutuhan energi sektor transportasi	Dishub	Renstra SKPD	2019-2050
				3	Kajian rencana kebutuhan energi sektor komersial	Dinas ESDM, Dispar	Renstra SKPD	2019-2050
				4	Kajian rencana kebutuhan energi sektor rumah tangga	Dinas ESDM, Dispera KP	Renstra SKPD	2019-2050
				5	Kajian rencana kebutuhan energi sektor pertanian, perkebunan dan perikanan	Disbunak, Disperin, Dinas KP	Renstra SKPD	2019-2050
		2	Penyusunan rencana penyediaan energi	1	Penyusunan rencana penyediaan listrik	Dinas ESDM, PT PLN	Renstra SKPD, RUPTL PLN	2019-2050
				2	Penyusunan rencana penyediaan BBM dan LPG	Dinas ESDM, PT Pertamina	Renstra SKPD, Renstra Pertamina	2019-2050

STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN		KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
				3	Penyusunan rencana penyediaan gas bumi	Dinas ESDM, Penyedia Gas Bumi	Renstra SKPD, Renstra Badan Usaha	2019-2050
		3	Pelaksanaan dan pengawasan penyediaan energi	1	Koordinasi pelaksanaan penyediaan energi	Dinas ESDM	Renstra SKPD	2019-2050
				2	Pengawasan pelaksanaan penyediaan energi	Dinas ESDM	Renstra SKPD	2019-2050
3	Menyediakan gas bumi	1	Penyediaan gas bumi	1	Koordinasi untuk memperoleh alokasi gas bumi	BAPPEDA, Dinas ESDM, Penyedia Jaringan Pipa	Renstra SKPD	2019-2020
				2	Pembangunan jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi	Kementerian ESDM, Penyedia Jaringan Pipa	Renstra KESDM	2020-2030
				3	Penyediaan gas bumi untuk industri, pembangkit listrik, rumah tangga dan komersial.	Penyedia Gas Bumi	Renstra Badan Usaha	2025-2050

STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN		KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
4	Meningkatkan eksplorasi potensi energi baru dan terbarukan	1	Peningkatan kualitas data potensi energi baru dan terbarukan	1	Inventarisasi dan pemetaan potensi energi terbarukan	Dinas Energi, Balitbangda, Disbunak, Lembaga Penelitian	Renstra SKPD	2019-2022
				2	Kajian opsi-opsi penggunaan energi baru	Dinas Energi, Balitbangda, Lembaga Penelitian	Renstra SKPD	2019-2022
Kebijakan 2: Pemanfaatan energi baru dan terbarukan								
1	Meningkatkan pemanfaatan energi angin	1	Peningkatan pemanfaatan energi angin	1	Pembangunan PLTB di Pelaihari dengan target total kapasitas paling sedikit: a. 150 MW tahun 2025 b. 300 MW tahun 2030 c. 450 MW tahun 2035 d. 600 MW tahun 2040	Dinas ESDM, BAPPEDA, PT PLN, Badan Usaha Swasta	Renstra SKPD, RPJMD, Renstra Badan Usaha	2020-2050

STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN		KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
2	Meningkatkan pemanfaatan energi surya	1	Peningkatan pemanfaatan energi surya	1	Pembangunan PLTS oleh Pemda dengan target total kapasitas paling sedikit: a. 1.3 MW tahun 2025 b. 13 MW tahun 2050	Pemda Kab/Kota	Renstra SKPD, RPJMD	2019-2050
				2	Pembangunan PLTS oleh Badan Usaha Swasta dengan target total kapasitas paling sedikit: a. 15 MW tahun 2025 b. 45 MW tahun 2050	Dinas ESDM, BAPPEDA, PT PLN, Badan Usaha Swasta	Renstra SKPD, RPJMD, Renstra Badan Usaha	2019-2050
				3	Peningkatan partisipasi masyarakat untuk memasang PLTS rooftop on-grid	Dinas ESDM	Renstra SKPD, RPJMD	2019-2050
3	Meningkatkan pemanfaatan biomassa	1	Peningkatan pemanfaatan biomassa	1	Peningkatan pemanfaatan biomassa untuk pembangkit listrik di industri agro	Dinas ESDM, Disperin, Disbunak	Renstra SKPD, RPJMD	2020-2050

STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN		KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
4	Meningkatkan pemanfaatan biogas	1	Peningkatan pemanfaatan biogas	1	Pembangunan PLTBg POME dengan target total kapasitas paling sedikit 20 MW pada tahun 2025	Dinas ESDM, BAPPEDA, PT PLN, Badan Usaha Swasta	Renstra SKPD, RPJMD, Renstra Badan Usaha	2020-2050
5	Memanfaatkan sampah kota	1	Pemanfaatan sampah kota	1	Pembangunan PLTSa dengan target total kapasitas paling sedikit: a. 20 MW tahun 2030 b. 40 MW tahun 2050	Dinas ESDM, BAPPEDA, PT PLN, Badan Usaha Swasta	Renstra SKPD, RPJMD	2020-2050
6	Memanfaatkan hidrogen	1	Pemanfaatan hidrogen	1	Pembangunan PLT Hidrogen dengan target total kapasitas paling sedikit: a. 20 MW tahun 2035 b. 40 MW tahun 2050	Dinas ESDM, BAPPEDA, PT PLN, Badan Usaha Swasta	Renstra SKPD, RPJMD	2020-2050
7	Memanfaatkan panas bumi	1	Pemanfaatan panas bumi	1	Pembangunan PLTP dengan target total kapasitas paling sedikit: a. 20 MW tahun 2035 b. 40 MW tahun 2050	Dinas ESDM, BAPPEDA, PT PLN, Badan Usaha Swasta	Renstra SKPD, RPJMD	2020-2050

STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN		KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
8	Meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati	1	Peningkatan pemanfaatan bahan bakar nabati	1	Peningkatan pemanfaatan biodiesel dengan target menggantikan minyak solar sebesar: a. 30 % tahun 2025 b. 50 % tahun 2050	Dinas ESDM, Dishub, Disperin	Renstra SKPD, RPJMD	2019-2050
				2	Peningkatan pemanfaatan bioetanol dengan target menggantikan bensin sebesar: a. 20 % tahun 2025 b. 30 % tahun 2050	Dinas ESDM, Dishub, Disperin	Renstra SKPD, RPJMD	2019-2050
				3	Peningkatan produksi/penyediaan biodiesel, bioethanol, dan bioavtur.	Disperin, Disbunak	Renstra SKPD, RPJMD	2019-2050
Kebijakan 3: Pemerataan energi								
1	Memeratakan akses energi	1	Pemerataan akses listrik	1	Pemenuhan rasio elektrifikasi 100% tahun 2020	PT PLN, BAPPEDA, Dinas ESDM	RUPTL PLN, Renstra SKPD	2019-2020

STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN		KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
				2	Pembangunan pembangkit listrik di wilayah terpencil dan wilayah kepulauan, khususnya yang berbasis energi terbarukan	PT PLN, BAPPEDA, Dinas ESDM	RUPTL PLN, Renstra SKPD	2019-2030
				3	Pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik di wilayah terpencil dan wilayah kepulauan	PT PLN, BAPPEDA, Dinas ESDM	RUPTL PLN, Renstra SKPD	2019-2030
		2	Pemerataan akses BBM dan LPG	1	Peningkatan akses memperoleh BBM dan LPG di wilayah terpencil dan wilayah kepulauan	Dinas ESDM	Renstra Pertamina, Renstra SKPD	2019-2030
				2	Pemberian kemudahan untuk usaha distribusi BBM dan LPG di wilayah terpencil dan wilayah kepulauan	Dinas ESDM, Badan Keuangan Daerah	Renstra Pertamina, Renstra SKPD	2019-2030
		3	Pemerataan akses gas bumi	1	Pembangunan jaringan distribusi gas bumi rumah tangga dan pelanggan kecil	Kementerian ESDM	Renstra KESDM	2019-2030

STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN		KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
Kebijakan 4: Infrastruktur energi								
1	Memenuhi kebutuhan infrastruktur penyediaan dan pendistribusian energi	1	Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan	1	Pembangunan jaringan interkoneksi transmisi listrik Sistem Kalimantan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan	PT PLN	RUPTL PLN	2019-2050
				2	Pembangunan/penambahan kapasitas pembangkit listrik skala besar, khususnya yang berbasis batubara, gas bumi, dan energi terbarukan, untuk memenuhi kebutuhan listrik di Sistem Kalimantan	PT PLN, Badan Usaha Swasta	RUPTL PLN, RUPTL Badan Usaha	2019-2050
		2	Pembangunan infrastruktur BBM	1	Pembangunan/penambahan kapasitas depot BBM, SPBU, dan DPPU	PT Pertamina	Renstra Pertamina, Renstra SKPD	2019-2050
		3	Pembangunan infrastruktur LPG	1	Pembangunan/penambahan kapasitas depot LPG dan SPBE/SPPBE	PT Pertamina	Renstra Pertamina, Renstra SKPD	2019-2050

STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN		KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		4	Pembangunan infrastruktur gas bumi	1	Pembangunan jaringan pipa transmisi gas bumi	BPH Migas, Badan Usaha Swasta	RIJTDGBN, Renstra BPH Migas	2019-2040
Kebijakan 5: Konservasi dan diversifikasi energi								
1	Meningkatkan konservasi energi	1	Penerapan kebijakan konservasi energi	1	Penerapan peraturan tentang kewajiban bangunan hemat energi (green building) dan kawasan perumahan/komersial/ industri hemat energi	Dinas ESDM	Renstra SKPD, RPJMD	2019-2050
		2	Penerapan sistem manajemen energi	1	Audit energi pada bangunan perkantoran, komersial (hotel, mal, pertokoan), pendidikan, rumah sakit, dan industri	Dinas ESDM	Renstra SKPD, RPJMD	2019-2050
		3	Standarisasi dan labelisasi peralatan pengguna energi	1	Penerapan standar penggunaan energi pada/untuk bangunan dan kendaraan bermotor	Dinas ESDM, Dispera&KP, Dishub	Renstra SKPD, RPJMD	2019-2050

STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN		KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
				2	Penerapan peraturan tentang kewajiban pencantuman label pada peralatan pengguna energi	Dinas ESDM	Renstra SKPD, RPJMD	2019-2030
		4	Pengalihan ke sistem transportasi massal	1	Penambahan angkutan bus cepat bebas hambatan (<i>Bus Rapid Transit/BRT</i>)	Dishub	Renstra SKPD, RPJMD	2019-2025
				2	Pengadaan angkutan kereta api dan kereta api ringan (<i>Light Rail Transit/LRT</i>)	Kemenhub, Dishub, PT KAI	Renstra KL, Renstra SKPD	2020-2040
				3	Pembatasan dan pengaturan penggunaan mobil pribadi, sepeda motor, dan angkutan barang	Dishub	Renstra SKPD, RPJMD	2025-2050
		5	Membangun budaya hemat energi	1	Edukasi hemat energi dan membangun partisipasi masyarakat dalam membangun budaya hemat energi	Dinas ESDM, Disdikbud	Renstra SKPD, RPJMD	2019-2025

STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN		KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
				2	Membangun budaya penggunaan transportasi massal	Dinas ESDM, Disdikbud, Dishub	Renstra SKPD, RPJMD	2020-2025
2	Meningkatkan diversifikasi energi	1	Penggunaan gas bumi	1	Penggunaan gas bumi di sektor industri, rumah tangga, dan komersial	Kementerian ESDM, Dinas ESDM, Badan Usaha Swasta	Renstra KESDM, Renstra SKPD, RPJMD	2025-2050
		2	Penggunaan mobil listrik dan hidrogen	1	Penggunaan mobil listrik menjadi 5% dari total pada 2030 dan 25% dari total pada tahun 2050	Dishub, Dinas ESDM	Renstra SKPD	2019-2050
				2	Pembangunan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) untuk mendukung penggunaan mobil listrik	PT PLN, BAPPEDA, Dinas ESDM	RUPTL PLN, Renstra SKPD	2018-2050
				3	Penggunaan mobil listrik berteknologi hidrogen paling lambat mulai tahun 2030, pada tahun 2050 menjadi 10% dari mobil listrik yang ada	Dishub, Dinas ESDM	Renstra KL, Renstra SKPD	2030-2050

STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN		KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
Kebijakan 6: Lingkungan hidup dan keselamatan								
1	Mengendali- kan dan mencegah pencemaran lingkungan dari sektor energi	1	Pengendalian dan pencegahan emisi GRK dari sektor energi	1	Pelaksanaan Perpres No 61 Tahun 2011 tentang RAN- GRK secara konsisten	Dinas Lingkungan Hidup, BAPPEDA, Dinas ESDM	Renstra SKPD, RPJMD	2019-2050
		2	Pengendalian dan pencegahan polusi udara dari sektor energi	1	Penyusunan kebijakan tentang standar kualitas udara di sektor transportasi, industri, dan pembangkit listrik (khususnya PLTSa, PTBm, dan PLTBg)	Dinas Lingkungan Hidup	Renstra SKPD, RPJMD	2019-2020
				2	Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan tentang standar kualitas udara di sektor transportasi, industri, dan pembangkit listrik (khususnya PLTSa, PLTBm, dan PTBg)	Dinas Lingkungan Hidup	Renstra SKPD, RPJMD	2019-2050

STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN		KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
Kebijakan 7: Harga, subsidi dan insentif energi								
1	Harga energi yang berkeadilan	1	Pengaturan harga energi	1	Pengaturan dan pengawasan harga energi dan subsidi harga energi	Dinas ESDM, Badan Keuangan Daerah	Renstra SKPD, RPJMD	2019-2050
				2	Pengaturan dan pengawasan harga LPG	Dinas ESDM	Renstra SKPD, RPJMD	2019-2050
				3	Pengaturan dan pengawasan tarif listrik di kawasan khusus	Dinas ESDM	Renstra SKPD, RPJMD	2019-2050
2	Insentif penggunaan energi baru dan terbarukan	1	Pemberian insentif penggunaan energi baru dan terbarukan	1	Perumusan dan pelaksanaan kebijakan insentif penggunaan energi baru dan terbarukan	Dinas ESDM, Badan Keuangan Daerah	Renstra SKPD, RPJMD	2019-2025
3	Insentif penggunaan transportasi massal	1	Pemberian insentif penggunaan transportasi massal	1	Perumusan dan pelaksanaan kebijakan insentif penggunaan transportasi massal dan disinsentif penggunaan kendaraan pribadi	Dinas ESDM, Dishub, Badan Keuangan Daerah	Renstra SKPD, RPJMD	2019-2025

STRATEGI		PROGRAM		KEGIATAN		KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
Kebijakan 8: Kemampuan pengelolaan energi								
1	Mengembangk- kan kemampuan pengelolaan energi	1	Pengembangan kemampuan pengelolaan energi	1	Peningkatan kemampuan pengelolaan energi bagi ASN yang membidangi energi	Dinas ESDM, Bappeda, BPSDM	Renstra SKPD	2018-2050
				2	Peningkatan kualitas pendidikan di bidang teknologi energi, khususnya SMK	Disdikbud	Renstra SKPD	2019-2050
				3	Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga teknik di bidang energi	Dinas ESDM, BPSDM	Renstra SKPD	2019-2050